Bloque A. Clientes y contactos

CU-01 — Gestionar cliente y contactos

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-01
Nombre	Gestionar cliente y contactos
Objetivo	Dar de alta y mantener la ficha comercial y fiscal de un cliente y sus contactos, para poder asociarle suscripciones y facturarle.
Actores participantes	Usuario operativo

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario está autenticado y tiene permiso sobre la gestión de clientes.
- PRE-2. Para editar un cliente existente, este debe estar asignado al usuario (o el usuario ser Administrador o superior).

3. Flujo principal

1. **Usuario operativo:** Selecciona "Añadir cliente" en el módulo de clientes.
2. **Sistema:** Muestra el formulario de alta, autocompletando los campos recurrentes (país, moneda, vencimiento, tarifa) cuando es posible.
3. **Usuario operativo:** Introduce los datos fiscales (nombre comercial, razón social, NIF o identificador fiscal, domicilio fiscal, país, moneda de trabajo) y la ficha comercial (fecha de inicio, plan o servicio, tarifa acordada, responsable interno, condiciones de pago y, si existe, documento firmado fuera de la plataforma).
4. **Sistema:** Valida el formato de los datos, comprueba posibles duplicados y, si el alta es a mitad de mes, muestra el cálculo del prorrateo de la primera factura antes de confirmar. En caso de no haber error, se guarda el cliente y sus contactos, se registra el alta y se confirma la operación. El sistema muestra el cliente creado.

4. Flujos alternativos

FA-1 — Editar un cliente existente

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: El usuario selecciona editar cliente.

1. En el paso 1, el Usuario operativo abre la ficha de un cliente asignado y selecciona "Editar".
2. El sistema muestra los datos actuales modificables.
3. El usuario los modifica y confirma los cambios.
4. El sistema valida y guarda los cambios, y los registra en la línea temporal.

Resultado: Cliente existente editado.

FA-2 — Gestionar contactos

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: El usuario selecciona gestionar contactos.

1. Desde la ficha, el usuario añade, modifica o marca como inactivo un contacto.
2. El sistema permite que un contacto pertenezca a varios clientes.
3. Al marcar un contacto como inactivo, el sistema conserva su histórico y los destinatarios de las facturas ya enviadas.

Resultado: Contactos modificados de los clientes.

FA-3 — Etiquetar y marcar como favorito

Se produce en: paso 1 del flujo principal.

Condición: El usuario selecciona "añadir etiqueta" o marcar como favorito.

1. El usuario asigna etiquetas al cliente (por ejemplo: estratégico, beta, partner, riesgo de cobro), además del sector y la ubicación, o lo marca como favorito.
2. El sistema guarda la clasificación. El acceso rápido por favoritos no sustituye la comprobación de permisos.

Resultado: Clientes etiquetados y marcados en el sistema.

FA-4 — Excepción comercial explícita

Se produce en: paso 3 del flujo principal.
Condición: El usuario selecciona una excepción comercial.

1. El usuario registra una excepción comercial: primer mes gratuito, inicio futuro u otra excepción.
2. El sistema guarda la excepción de forma explícita en la ficha del cliente. Si tiene efecto económico (primer mes gratuito o facturación sin prorrateo), queda pendiente de aprobación (CU-07 y CU-08) y no se aplica en la facturación hasta ser aprobada.
3. Si es un inicio futuro, el sistema deja al cliente en estado "pendiente de activación": no genera facturas ni recordatorios hasta esa fecha.

Resultado: Clientes registrados con excepciones comerciales.

FA-5 — Datos fiscales aún no disponibles

Se produce en: paso 3 del flujo principal.
Condición: El usuario no dispone todavía del identificador fiscal.

1. El sistema permite guardar el cliente, lo marca con "datos fiscales incompletos" e indica qué falta.

Resultado: El sistema no podrá emitir facturas hasta que se completen los datos fiscales faltantes.

5. Flujos de excepción

FE-1 — Posible cliente duplicado

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: El sistema detecta datos duplicados en la introducción de datos.

1. El sistema avisa al usuario y ofrece abrir la ficha existente, sin fusionar nada, además de modificar la ficha actual para corregir un posible error.

Resultado: El usuario decide entre modificar la actual o la existente.

FE-2 — Datos obligatorios o formato inválido

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: El sistema detecta datos malformateados en la introducción de datos.

1. El sistema detecta datos malformateados y señala los campos a corregir.

Resultado: El usuario puede corregir los datos antes de completar la ficha.

FE-3 — Cliente no asignado

Se produce en: FA-1 o FA-2.
Condición: El usuario intenta acceder a un cliente que no tiene asignado.

1. En FA-1 o FA-2, el usuario intenta acceder a un cliente que no tiene asignado.
2. El sistema rechaza el acceso (el control se realiza en servidor) e informa de que el cliente no está asignado al usuario.

Resultado: Acceso denegado.

6. Postcondiciones

- POST-1. El cliente y sus contactos quedan registrados con su responsable interno y su clasificación.
- POST-2. La línea temporal del cliente refleja el alta o la modificación.
- POST-3. El cliente queda "activo" (o "pendiente de activación" si tiene inicio futuro) y es elegible para suscripciones y facturación.

- POST-4. La acción queda registrada en el registro de auditoría.

CU-03 — Importar datos por CSV

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-03
Nombre	Importar datos por CSV
Objetivo	Cargar de forma masiva clientes (y opcionalmente facturas históricas) desde un archivo CSV, controlando errores antes de confirmar.
Actores participantes	Usuario operativo

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario está autenticado y tiene permiso de importación.
- PRE-2. El usuario dispone de un archivo CSV con el formato esperado.

3. Flujo principal

1. **Usuario operativo:** Selecciona "Importar CSV" y sube el archivo.
2. **Sistema:** Valida la estructura (columnas y codificación) y analiza cada fila.
3. **Sistema:** Comprueba posibles duplicados por identificador fiscal y marca las coincidencias para revisión del usuario.
4. **Sistema:** Muestra una previsualización con filas válidas, filas con error (y su motivo) y posibles duplicados.
5. **Usuario operativo:** Corrige los errores o excluye las filas problemáticas.
6. **Sistema:** Indica el número exacto de registros que se van a crear o actualizar y solicita confirmación.
7. **Usuario operativo:** Confirma la operación.
8. **Sistema:** Crea los clientes nuevos y actualiza únicamente aquellos que el usuario marcó explícitamente como actualización de un cliente existente.
9. **Sistema:** Muestra un resumen con registros creados, actualizados y rechazados, con sus motivos, y registra la operación.

4. Flujos alternativos

FA-1 — Importar facturas históricas

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: El usuario indica que el archivo CSV incluye facturas históricas.

1. En el paso 1, el usuario indica que el archivo incluye facturas históricas.
2. El sistema las importa marcadas como "migradas", con su número y documento original, y sin enviar ninguna notificación al cliente.

Resultado: Facturas históricas importadas y marcadas como migradas.

FA-2 — Cancelar antes de confirmar

Se produce en: cualquier momento anterior al paso 7 del flujo principal.
Condición: El usuario decide cancelar el proceso de importación.

1. En cualquier momento anterior al paso 7, el usuario cancela.
2. El sistema descarta la carga sin modificar datos.

Resultado: Importación cancelada sin alterar los datos existentes.

FA-3 — Filas sin identificador fiscal

Se produce en: paso 3 del flujo principal.
Condición: Una o varias filas no incluyen identificador fiscal.

1. En el paso 3, una fila no incluye identificador fiscal.

2. El sistema no puede comprobar duplicados en esa fila y la marca como "datos fiscales incompletos" en la previsualización, permitiendo importarla.
3. Esa fila no podrá facturarse hasta completar los datos.

Resultado: Fila importada y marcada con datos fiscales incompletos.

5. Flujos de excepción

FE-1 — Archivo inválido

Se produce en: paso 2 del flujo principal.
Condición: El archivo no es un CSV válido o faltan columnas obligatorias.

1. En el paso 2, el archivo no es un CSV válido o faltan columnas obligatorias.
2. El sistema rechaza la carga e indica qué falta.
3. El usuario corrige el archivo y vuelve a subirlo.

Resultado: Carga rechazada hasta que se corrija la estructura del archivo.

FE-2 — Todas las filas rechazadas

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: Ninguna fila del archivo resulta válida tras la comprobación.

1. En el paso 4, ninguna fila es válida.
2. El sistema no permite confirmar y muestra los motivos de rechazo.

Resultado: Proceso de importación bloqueado hasta corregir los datos.

FE-3 — Fallo durante la importación

Se produce en: paso 8 del flujo principal.
Condición: Se produce un error técnico durante la persistencia de datos.

1. En el paso 8 se produce un error técnico.
2. El sistema revierte la operación completa para no dejar registros a medias, registra el error con identificador y lo muestra al usuario.
3. El usuario puede corregir la causa y volver a lanzar la importación.

Resultado: Transacción revertida completamente sin cambios en la base de datos.

6. Postcondiciones

- POST-1. Los clientes válidos quedan creados, y los marcados explícitamente como actualización quedan actualizados.
- POST-2. La operación queda registrada en el registro de auditoría con su resumen y el usuario que la realizó.
- POST-3. Las facturas históricas importadas quedan marcadas como migradas y no generan notificaciones.

CU-04 — Gestionar tareas del cliente

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-04
Nombre	Gestionar tareas del cliente
Objetivo	Registrar y seguir tareas pendientes asociadas a un cliente, de modo que no se pierdan cuando cambie su responsable.
Actores participantes	Usuario operativo

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario está autenticado.

- PRE-2. El cliente está asignado al usuario (o el usuario es Administrador o superior).

3. Flujo principal

1. **Usuario operativo:** Abre la ficha de un cliente asignado y accede a la sección de tareas.
2. **Sistema:** Muestra las tareas pendientes y completadas del cliente.
3. **Usuario operativo:** Selecciona "Añadir tarea".
4. **Usuario operativo:** Introduce la descripción de la tarea y, opcionalmente, una fecha prevista.
5. **Sistema:** Valida los datos.
6. **Sistema:** Guarda la tarea asociada al cliente (no al usuario) y la registra en la línea temporal del cliente.
7. **Sistema:** Muestra la tarea en la ficha y en la pantalla de trabajo diario del responsable interno del cliente.

4. Flujos alternativos

FA-1 — Editar una tarea

Se produce en: paso 2 del flujo principal.
Condición: El usuario selecciona una tarea pendiente y elige editarla.

1. En el paso 2, el usuario selecciona una tarea pendiente y la edita.
2. El sistema valida y guarda los cambios, y los registra en la línea temporal.

Resultado: Tarea del cliente modificada y cambios registrados.

FA-2 — Completar una tarea

Se produce en: paso 2 del flujo principal.
Condición: El usuario marca una tarea como completada.

1. En el paso 2, el usuario marca una tarea como completada.
2. El sistema la conserva como completada, registrando quién y cuándo, y la retira de la pantalla de trabajo diario.

Resultado: Tarea guardada como completada y retirada de la pantalla de trabajo diario.

FA-3 — Cambio de responsable del cliente

Se produce en: cualquier momento de la gestión del cliente.
Condición: Un Administrador reasigna el cliente a un nuevo responsable interno.

1. Un Administrador cambia el responsable interno del cliente.
2. Las tareas pendientes, al estar asociadas al cliente, pasan automáticamente a su nuevo responsable sin intervención del usuario.

Resultado: Tareas pendientes reasignadas automáticamente al nuevo responsable.

5. Flujos de excepción

FE-1 — Datos inválidos

Se produce en: paso 5 del flujo principal.
Condición: La descripción está vacía o la fecha prevista no es válida.

1. En el paso 5, la descripción está vacía o la fecha prevista no es válida.
2. El sistema no guarda e indica qué campo hay que corregir.
3. El usuario corrige y reenvía.

Resultado: El usuario corrige los datos antes de completar la tarea.

FE-2 — Cliente no asignado

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: El usuario intenta acceder a las tareas de un cliente que no tiene asignado.

1. El usuario intenta acceder a las tareas de un cliente que no tiene asignado.
2. El sistema rechaza el acceso (el control se realiza en servidor) e informa de la restricción.

Resultado: Acceso denegado a las tareas del cliente.

FE-3 — Tarea modificada por otro usuario

Se produce en: FA-1 o FA-2.
Condición: Otro usuario ha modificado o completado la misma tarea de forma concurrente.

1. En FA-1 o FA-2, otro usuario ha modificado o completado la misma tarea mientras tanto.
2. El sistema avisa del conflicto, muestra el estado actual y no sobrescribe el cambio ajeno.

Resultado: Se informa del conflicto y se previene la sobrescritura no deseada.

6. Postcondiciones

- POST-1. La tarea queda asociada al cliente con su estado (pendiente o completada).
- POST-2. La línea temporal del cliente refleja la creación, edición o cierre de la tarea.
- POST-3. Las tareas pendientes son visibles para el responsable interno actual del cliente.

Bloque B. Suscripciones, tarifas y descuentos

CU-05 — Gestionar baja y pausa de suscripción

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-05
Nombre	Gestionar baja y pausa de suscripción
Objetivo	Permitir al usuario operativo gestionar la baja o pausa de una suscripción del cliente para dejarla en el estado correcto y evitar cobros o servicios inconsistentes.
Actores participantes	Usuario operativo, Planificador del sistema

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario está autenticado y tiene permiso para gestionar suscripciones.
- PRE-2. Existe una suscripción activa o en pausa asociada a un cliente.

3. Flujo principal

1. **Usuario operativo:** Accede a la suscripción del cliente y selecciona "Gestionar baja o pausa".
2. **Sistema:** Muestra el estado actual de la suscripción, las condiciones vigentes y las opciones disponibles.
3. **Usuario operativo:** Indica si la suscripción se pausa o se da de baja, con la fecha de efecto y, si procede, la causa.
4. **Sistema:** Valida la operación, comprueba que no exista una inconsistencia con la facturación y guarda el cambio.
5. **Sistema:** Actualiza el estado de la suscripción, registra la operación en la línea temporal y notifica al responsable interno del cliente cuando corresponda.

4. Flujos alternativos

FA-1 — Pausar suscripción

Se produce en: paso 3 del flujo principal.
Condición: El usuario selecciona pausar la suscripción en lugar de darla de baja.

1. El usuario indica una pausa temporal con fecha de reactivación.
2. El sistema guarda el estado "en pausa" y conserva la configuración de la suscripción.
3. El sistema evita facturar mientras esté en pausa, salvo acuerdo explícito.

Resultado: Suscripción pausada y mantenida para reactivación posterior.

FA-2 — Dar de baja una suscripción

Se produce en: paso 3 del flujo principal.
Condición: El usuario confirma la baja definitiva.

1. El usuario indica la fecha de baja efectiva y la causa del cierre.
2. El sistema marca la suscripción como cancelada y calcula el cierre de servicios y facturación pendiente.
3. El sistema registra el cierre, deja de generar nuevas mensualidades, mantiene activo el recobro de las facturas pendientes (CU-20) y conserva las tareas pendientes del cliente.

Resultado: Suscripción dada de baja y cerrada correctamente.

FA-3 — Llega la fecha prevista de reactivación

Se produce en: después del paso 5 del flujo principal (suscripción en pausa).
Condición: Llega la fecha de reactivación indicada al pausar la suscripción.

1. El Planificador del sistema detecta que ha llegado la fecha prevista de reactivación.
2. El sistema avisa al responsable interno del cliente para que reactive la suscripción o prorrogue la pausa.

Resultado: El responsable es avisado; la suscripción sigue en pausa hasta que se reactive o se prorrogue.

5. Flujos de excepción

FE-1 — Fecha de baja o pausa inválida

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: La fecha indicada no es válida o cae en un periodo no permitido.

1. El sistema detecta la fecha no válida.
2. El sistema informa al usuario del error y bloquea la confirmación hasta corregirla.

Resultado: El usuario corrige la fecha antes de guardar la operación.

FE-2 — Suscripción no asignada

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: El usuario intenta gestionar una suscripción que no tiene asignada.

1. El sistema verifica el permiso sobre la suscripción.
2. El sistema rechaza la operación y informa de que no está autorizada.

Resultado: Acceso denegado a la gestión de la suscripción.

6. Postcondiciones

- POST-1. La suscripción queda en el estado correcto (activa, en pausa o cancelada).
- POST-2. La línea temporal del cliente refleja la operación realizada.
- POST-3. El sistema ajusta la facturación y los servicios asociados al nuevo estado.
- POST-4. La acción queda registrada en el registro de auditoría.

CU-06 — Revisar y aprobar rango de tarifa anual

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-06
Nombre	Revisar y aprobar rango de tarifa anual
Objetivo	Permitir al Administrador revisar y aprobar el rango de tarifa anual asociado a un cliente o servicio, evitando cambios no controlados en la facturación.
Actores participantes	Administrador

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario está autenticado con rol de Administrador.
- PRE-2. Existe un rango de tarifa anual pendiente de revisión.

3. Flujo principal

1. **Administrador:** Accede a la revisión de tarifas anuales pendientes.
2. **Sistema:** Muestra el rango propuesto, su historial y el contexto del cliente o servicio.
3. **Administrador:** Revisa la información y decide aprobarla.
4. **Sistema:** Valida la decisión, guarda la aprobación y registra la operación.
5. **Sistema:** Aplica el rango aprobado a la facturación y deja constancia del cambio en la ficha del cliente.

4. Flujos alternativos

FA-1 — Rechazar rango de tarifa anual

Se produce en: paso 3 del flujo principal.
Condición: El Administrador decide rechazar el rango propuesto.

1. El Administrador marca el rango como rechazado y añade, si procede, el motivo.
2. El sistema guarda el rechazo y conserva la versión anterior vigente.

3. El sistema notifica al responsable que debe corregir o volver a proponer el rango.

Resultado: Rango no aprobado y no aplicado a la facturación vigente.

FA-2 — Revisión con valor límite

Se produce en: paso 2 del flujo principal.
Condición: El rango propuesto está próximo a un límite configurable.

1. El sistema marca la revisión como de atención especial.
2. El Administrador puede aprobarlo, rechazarlo o exigir una revisión adicional.

Resultado: El rango queda con un nivel de validación acorde al riesgo o impacto asociado.

5. Flujos de excepción

FE-1 — Rango sin información suficiente

Se produce en: paso 2 del flujo principal.
Condición: La propuesta de tarifa anual no incluye datos necesarios para su aprobación.

1. El sistema detecta la falta de información requerida.
2. El sistema bloquea la aprobación y señala qué falta completar.

Resultado: El Administrador no puede aprobar un rango incompleto.

FE-2 — Cambio concurrente

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: Otro usuario ha actualizado el rango mientras se estaba revisando.

1. El sistema detecta el conflicto de concurrencia.
2. El sistema muestra la versión actual y evita sobrescribir cambios ajenos.

Resultado: Se conserva la integridad de la información y se informa del conflicto.

6. Postcondiciones

- POST-1. El rango de tarifa anual queda aprobado o rechazado.
- POST-2. La facturación utiliza el rango vigente correspondiente.
- POST-3. La decisión queda registrada en la auditoría y la línea temporal del cliente.

CU-07 — Solicitar descuento

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-07
Nombre	Solicitar descuento
Objetivo	Permitir al usuario operativo solicitar un descuento para un cliente o suscripción, dejando la petición registrada para revisión y aprobación.
Actores participantes	Usuario operativo

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario está autenticado y tiene permiso para gestionar descuentos.
- PRE-2. Existe un cliente o una suscripción asociada al que se le quiere aplicar un descuento.

3. Flujo principal

1. **Usuario operativo:** Accede al cliente o la suscripción y selecciona "Solicitar descuento".
2. **Sistema:** Muestra el formulario de solicitud con los datos relevantes del cliente, el importe y la justificación.

3. **Usuario operativo:** Introduce el tipo de descuento, el porcentaje o importe, el motivo y la fecha de vigencia.
4. **Sistema:** Valida la información y registra la solicitud en estado "pendiente de aprobación".
5. **Sistema:** Muestra la solicitud en la lista de pendientes y la asocia al responsable de aprobación.

4. Flujos alternativos

FA-1 — Descuento con revisión especial

Se produce en: paso 3 del flujo principal.
Condición: La solicitud supera el umbral configurable o requiere validación adicional.

1. El usuario completa la solicitud con el descuento relevante.
2. El sistema marca la solicitud como "requiere revisión especial".
3. La solicitud queda pendiente de aprobación por el Administrador, que podrá escalarla al Superadministrador (CU-08, FA-3 y CU-09).

Resultado: La petición queda en cola de revisión reforzada.

FA-2 — Solicitud anulada antes de confirmar

Se produce en: cualquier momento antes del paso 4 del flujo principal.
Condición: El usuario decide cancelar la solicitud.

1. El usuario cancela la operación desde el formulario.
2. El sistema descarta la solicitud sin guardar cambios.

Resultado: Solicitud no registrada.

5. Flujos de excepción

FE-1 — Datos incompletos

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: La solicitud carece de información obligatoria o contiene un valor no válido.

1. El sistema detecta los campos vacíos o incorrectos.
2. El sistema informa al usuario y bloquea el envío hasta corregirlos.

Resultado: La solicitud no se registra hasta completar la información.

FE-2 — Cliente no asignado

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: El usuario intenta solicitar un descuento para un cliente sin permisos sobre él.

1. El sistema comprueba la asignación del cliente.
2. El sistema rechaza la solicitud y muestra un aviso de acceso restringido.

Resultado: Solicitud no autorizada.

6. Postcondiciones

- POST-1. La solicitud queda registrada con su estado inicial pendiente de aprobación.
- POST-2. La línea temporal del cliente refleja la petición de descuento.
- POST-3. El responsable autorizado puede revisar y decidir sobre la solicitud.

CU-08 — Aprobar descuento

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-08
Nombre	Aprobar descuento
Objetivo	Permitir al Administrador aprobar o rechazar una solicitud de descuento para que el beneficio se aplique o no en la facturación del cliente.
Actores participantes	Administrador

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario está autenticado con rol de Administrador.
- PRE-2. Existe una solicitud de descuento pendiente de aprobación.

3. Flujo principal

1. **Administrador:** Accede a la bandeja de solicitudes de descuento pendientes.
2. **Sistema:** Muestra el detalle de la solicitud, el cliente, el importe y la justificación.
3. **Administrador:** Revisa la solicitud y decide aprobarla.
4. **Sistema:** Valida la decisión, aplica el descuento aprobado y registra la operación.
5. **Sistema:** Notifica al usuario operativo y actualiza la factura o la configuración de precios asociada.

4. Flujos alternativos

FA-1 — Rechazar descuento

Se produce en: paso 3 del flujo principal.
Condición: El Administrador decide rechazar la solicitud.

1. El Administrador indica el motivo del rechazo.
2. El sistema guarda la decisión y la solicitud queda rechazada.
3. El sistema notifica al usuario operativo para que corrija o reenvíe la petición.

Resultado: Descuento no concedido y solicitud rechazada.

FA-2 — Aplicación condicionada

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: La aprobación requiere que se cumpla una condición adicional de negocio.

1. El sistema marca la aprobación como condicionada.
2. El descuento solo se aplica cuando se cumpla dicha condición.
3. La aprobación queda visible en la línea temporal con la condición asociada.

Resultado: Descuento aprobado con condiciones de aplicación.

FA-3 — Descuento por encima del umbral: escalado al Superadministrador

Se produce en: paso 3 del flujo principal.
Condición: El descuento supera el umbral configurable.

1. El sistema indica al Administrador que el descuento supera el umbral y que la decisión final corresponde al Superadministrador.
2. El Administrador escala la solicitud y el sistema la marca como «escalada», pendiente de decisión.
3. El caso de uso continúa en CU-09, «Escalar aprobación al Superadministrador».

Resultado: Solicitud escalada y pendiente de la decisión final del Superadministrador.

5. Flujos de excepción

FE-1 — Solicitud ya resuelta

Se produce en: paso 2 del flujo principal.
Condición: La solicitud de descuento fue modificada o resuelta por otra persona antes de la revisión.

1. El sistema comprueba el estado actual de la solicitud.

2. El sistema informa del cambio previo y bloquea la aprobación duplicada.

Resultado: Se evita la doble resolución de la misma solicitud.

FE-2 — Descuento fuera de rango

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: El descuento solicitado supera el máximo que puede conceder un Administrador.

1. El sistema valida el importe o porcentaje solicitado.
2. El sistema impide que el Administrador lo apruebe y lo remite al escalado descrito en FA-3.

Resultado: Descuento no aprobado por el Administrador; continúa por FA-3.

6. Postcondiciones

- POST-1. La solicitud queda aprobada o rechazada con su justificación.
- POST-2. La facturación o la tarifa aplicable se actualiza según el resultado.
- POST-3. La operación queda registrada en auditoría y en la línea temporal del cliente.

CU-09 — Escalar aprobación al Superadministrador

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-09
Nombre	Escalar aprobación al Superadministrador
Objetivo	Permitir que una solicitud de descuento que excede el umbral configurado pase a revisión del Superadministrador para su aprobación final.
Actores participantes	Superadministrador

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario está autenticado con rol de Superadministrador.
- PRE-2. Existe una solicitud de descuento que supera el umbral configurado y ha sido escalada desde CU-08 (FA-3).

3. Flujo principal

1. **Superadministrador:** Accede a la solicitud escalada.
2. **Sistema:** Muestra la información completa de la solicitud, el importe solicitado y el motivo del escalado.
3. **Superadministrador:** Revisa la solicitud y decide aprobarla o rechazarla.
4. **Sistema:** Registra la decisión final y la aplica a la facturación o la deja sin efecto.
5. **Sistema:** Notifica a la persona que originó la solicitud y deja constancia del resultado en la auditoría.

4. Flujos alternativos

FA-1 — Descuento escalado para revisión final

Se produce en: paso 2 del flujo principal.
Condición: La solicitud requiere revisión final por elevación de nivel.

1. El sistema marca la solicitud como escalada y la muestra junto con el historial de decisiones previas.
2. El Superadministrador toma la decisión final con la misma información y contexto.

Resultado: La solicitud queda resuelta con la autoridad máxima del proceso.

FA-2 — Escalado rechazado

Se produce en: paso 3 del flujo principal.
Condición: El Superadministrador decide no aprobar el descuento.

1. El sistema guarda la decisión y la justificación.

2. La solicitud queda cerrada con rechazo final y se notifica al usuario operativo.

Resultado: El descuento no se aplica por decisión final del nivel superior.

5. Flujos de excepción

FE-1 — Solicitud ya resuelta

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: La solicitud escalada ya ha sido resuelta por otra persona.

1. El sistema detecta el cambio de estado.
2. El sistema informa del conflicto y bloquea la resolución duplicada.

Resultado: Se evita la doble aprobación o rechazo del mismo descuento.

FE-2 — Escalado sin autorización

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: Un usuario sin permisos de Superadministrador intenta acceder a la solicitud escalada.

1. El sistema comprueba el rol del usuario.
2. El sistema rechaza el acceso y muestra la restricción de autorización.

Resultado: El caso de uso queda restringido al nivel de aprobación requerido.

6. Postcondiciones

- POST-1. La solicitud queda resuelta por el nivel de aprobación superior.
- POST-2. El descuento queda aplicado o rechazado según la decisión final.
- POST-3. La resolución queda registrada en auditoría con el responsable y la fecha.

Bloque C. Facturación

CU-10 — Gestionar borrador de factura

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-10
Nombre	Gestionar borrador de factura
Objetivo	Preparar, consultar y modificar una factura no emitida, con sus líneas e importes, antes de someterla a la emisión definitiva.
Actores participantes	Principal: Usuario operativo. Otros participantes: Administrador cuando se cambian cuantías reservadas a ese rol.

2. Precondiciones

- PRE-1. El Usuario operativo ha iniciado sesión y dispone de acceso al cliente al que corresponderá la factura.
- PRE-2. Existen los datos comerciales o fiscales del cliente necesarios para preparar un borrador.

3. Flujo principal

1. **Usuario operativo:** Entra en facturación y selecciona crear un borrador.
2. **Sistema:** Solicita seleccionar el cliente de la factura puntual; las mensualidades recurrentes no pasan por borrador manual porque las genera CU-11.
3. **Usuario operativo:** Introduce las líneas: concepto, cantidad, precio unitario, descuento, si existe, e impuesto; también la descripción y las fechas necesarias.
4. **Sistema:** Completa los valores habituales disponibles, como moneda, condiciones de vencimiento y tarifa, y calcula los importes con precisión decimal.
5. **Sistema:** Muestra el borrador para revisión sin asignar todavía una numeración definitiva de factura emitida.
6. **Usuario operativo:** Confirma que desea guardar el borrador.
7. **Sistema:** Registra el borrador con estado «borrador» y permite continuar su edición mientras no se haya emitido.
8. **Sistema:** Muestra el resumen guardado; el borrador queda disponible como precondición de la emisión manual (CU-12).

4. Flujos alternativos

FA-1 — Editar un borrador existente

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: El usuario selecciona un borrador previamente creado.

1. El Usuario operativo abre un borrador de un cliente autorizado y selecciona editar.
2. El sistema presenta los datos actuales y permite modificar los campos para los que el actor tenga permiso.
3. Tras la validación, guarda los cambios y mantiene el documento en estado de borrador.

Continuación: Finaliza con la nueva versión del borrador guardada; aún no se emite.

FA-2 — Modificar manualmente una cuantía

Se produce en: paso 3 del flujo principal.
Condición: Un Administrador autorizado decide modificar manualmente una cuantía.

1. Un Administrador con permiso modifica el precio, importe o descuento permitido antes de emitir.
2. El sistema recalcula las líneas y el total e identifica las modificaciones que puedan requerir aprobación posterior.
3. La cuantía queda guardada en el borrador, pero todavía no se considera una factura emitida.

Continuación: El caso de uso continúa en el paso 4 del flujo principal para recalcular el borrador y sigue con su

confirmación.

FA-3 — Eliminar borrador nunca emitido

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: Se solicita eliminar un borrador que nunca llegó a emitirse.

1. El usuario autorizado selecciona eliminar un borrador que no tiene emisión definitiva.
2. El sistema advierte sobre la eliminación y solicita confirmación cuando corresponda.
3. Se elimina el borrador conforme a las restricciones aplicables, conservando la trazabilidad que proceda; no se borra ninguna factura emitida.

Continuación: Finaliza con el borrador eliminado conforme a las restricciones; no afecta a facturas emitidas.

FA-4 — Borrador con cambio sensible

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: El borrador incluye un importe modificado manualmente, un descuento extraordinario, un vencimiento fuera de lo habitual o es una factura puntual de importe alto.

1. El sistema marca el borrador e informa de que quedará retenido para aprobación al emitirlo.
2. No impide guardar el borrador.
3. La retención efectiva se decide en la emisión (CU-12).

Continuación: El caso de uso continúa en el paso 5 del flujo principal.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Datos o líneas incorrectos

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: Una línea o dato de factura es inválido o incompleto.

1. El sistema localiza una línea con valores no válidos o datos insuficientes.
2. Señala los campos problemáticos y no guarda el cambio solicitado.
3. El Usuario operativo corrige los valores y vuelve a confirmar.

Resultado: El cambio del borrador no se guarda hasta corregir los campos y revalidar.

FE-2 — Intento de modificar una factura emitida

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: Se intenta editar o borrar una factura que ya está emitida.

1. El registro seleccionado ya ha pasado a estado de factura emitida o está bloqueado por las reglas aplicables.
2. El sistema rechaza la edición o eliminación ordinaria.
3. Informa de que las correcciones posteriores deben seguir CU-14 si corresponden.

Resultado: Se bloquea la modificación ordinaria y se remite al procedimiento de CU-14.

FE-3 — Modificación simultánea incompatible

Se produce en: paso 7 del flujo principal.
Condición: El borrador ha sido modificado simultáneamente desde otra sesión.

1. Dos usuarios intentan conservar versiones diferentes del mismo borrador.
2. El sistema evita sobrescribir silenciosamente los cambios de otro usuario.
3. Muestra el conflicto para que se revise antes de guardar.

Resultado: Se impide sobrescribir cambios ajenos sin revisión; la edición queda pendiente.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. El borrador queda creado, actualizado o eliminado según la acción autorizada.
- POST-2. No se modifica una factura ya emitida ni se consume una nueva numeración definitiva por guardar el borrador.
- POST-3. La emisión posterior queda fuera de este caso de uso y se realiza en CU-12.

CU-11 — Generar facturas recurrentes

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-11
Nombre	Generar facturas recurrentes
Objetivo	Ejecutar la facturación mensual de las suscripciones que corresponden al periodo, asegurando que cada factura se emita una sola vez.
Actores participantes	Principal: Planificador del sistema. Otros participantes: CU-12 interviene mediante «include» y, por su intermediación, CU-18 para el envío.

2. Precondiciones

- PRE-1. Ha llegado la fecha programada de facturación mensual o procede recuperar una ejecución interrumpida.
- PRE-2. Existen suscripciones registradas con condiciones comerciales y tarifas verificables.

3. Flujo principal

1. **Planificador del sistema:** Inicia la generación recurrente correspondiente al periodo, normalmente el día 1.
2. **Sistema:** Consulta las suscripciones y determina cuáles están activas y deben facturarse en ese periodo.
3. **Sistema:** Para cada suscripción elegible, verifica las condiciones vigentes: tarifa aprobada, descuentos aplicables, fechas y vencimiento pactado cuando exista.
4. **Sistema:** Calcula las líneas y el importe correspondiente con los impuestos configurados, sin cambiar documentos históricos.
5. **Sistema:** Verifica que esa mensualidad no se haya emitido ya para la misma suscripción y periodo.
6. **Sistema:** Invoca CU-12 «Emitir factura» para cada mensualidad válida, aplicando la emisión sin aprobación adicional cuando coincide con una suscripción aprobada.
7. **Sistema:** Registra cuáles se emitieron, cuáles quedaron pendientes y los errores individuales sin detener innecesariamente la totalidad del proceso.
8. **Sistema:** Cierra o actualiza el estado de la ejecución y deja disponible el resumen para monitorización.

4. Flujos alternativos

FA-1 — Suscripción pausada, de baja o pendiente de activación

Se produce en: paso 2 del flujo principal.
Condición: Una suscripción no debe facturarse por estar pausada, de baja o pendiente de activación.

1. Al comprobar la elegibilidad, una suscripción está pausada, tiene baja efectiva o aún no ha llegado su fecha futura de inicio.
2. El sistema no genera una mensualidad durante el periodo en el que no corresponde facturar.
3. Deja constancia del motivo y continúa con las demás suscripciones.

Continuación: Omite dicha suscripción y continúa en el paso 2 con las demás; luego cierra la ejecución.

FA-2 — Primera mensualidad o prorrateo

Se produce en: paso 3 del flujo principal.
Condición: La primera mensualidad necesita prorrateo o tiene una excepción de inicio acordada.

1. Una suscripción comienza en mitad del mes y sus condiciones requieren facturar la parte proporcional.
2. El sistema utiliza la regla de prorrateo documentada y las excepciones comerciales registradas previamente en la ficha.
3. Emite únicamente lo que corresponda al periodo, sin inventar una mensualidad completa adicional.

Continuación: El caso de uso continúa en el paso 4 del flujo principal y calcula exclusivamente el importe correspondiente al periodo.

FA-3 — Recuperación tras una interrupción

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: Se reejecuta una generación mensual tras una interrupción o fallo.

1. La tarea se vuelve a ejecutar porque una ejecución previa quedó incompleta.
2. El sistema comprueba qué mensualidades ya tienen factura emitida.
3. Procesa exclusivamente las pendientes; no duplica numeración ni crea dos facturas para la misma obligación.

Continuación: El caso de uso continúa en el paso 2 del flujo principal tras identificar el periodo, respetando las facturas ya emitidas.

FA-4 — Suscripción con excepción comercial

Se produce en: paso 3 del flujo principal.
Condición: La suscripción tiene una excepción comercial registrada en la ficha del cliente.

1. El sistema comprueba si la excepción con efecto económico está aprobada.
2. Si está aprobada, la aplica: con «primer mes gratuito» no cobra la primera mensualidad y con «sin prorrateo» empieza a facturar la mensualidad completa desde el mes siguiente.
3. Si sigue pendiente de aprobación, no la aplica y la señala al responsable del cliente.

Continuación: El caso de uso continúa en el paso 4 del flujo principal.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Datos imprescindibles o aprobación pendiente

Se produce en: paso 3 del flujo principal.
Condición: Faltan datos fiscales imprescindibles o una condición económica aprobada.

1. Una suscripción carece de información fiscal necesaria o tiene una condición económica que no está aprobada.
2. El sistema deja esa factura sin emitir o retenida según la causa e identifica al cliente afectado.
3. Registra la incidencia para que una persona autorizada la resuelva y continúa con las demás suscripciones.

Resultado: La mensualidad afectada no se emite; queda identificada para resolver, sin detener todo el lote.

FE-2 — Fallo durante una emisión

Se produce en: paso 6 del flujo principal.
Condición: Falla la emisión individual ejecutada mediante CU-12.

1. CU-12 devuelve un error de emisión para un cliente determinado.
2. El sistema registra el error con identificador y estado de la operación, evitando generar un duplicado al reintentar.
3. La ejecución puede continuar con el resto de clientes y recuperar después la emisión pendiente.

Resultado: Se registra el fallo, se conservan los éxitos anteriores y el reintento no crea duplicados.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. Las mensualidades elegibles quedan emitidas exactamente una vez o registradas como pendientes o fallidas.
- POST-2. Queda un resumen de ejecución que permite identificar éxitos y excepciones.
- POST-3. Las suscripciones suspendidas o dadas de baja no generan nuevas mensualidades durante el periodo afectado.

CU-12 — Emitir factura

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-12
Nombre	Emitir factura
Objetivo	Validar, numerar, generar y conservar una factura definitiva y activar su envío al cliente, garantizando la inmutabilidad e idempotencia de la emisión.
Actores participantes	Principal: Usuario operativo. Otros participantes: Planificador del sistema si CU-11 invoca este caso; Proveedor de correo a través de CU-18; Administrador en la extensión CU-13.

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El actor autorizado dispone de un borrador no emitido o de los datos de una mensualidad preparados por CU-11.
- PRE-2. Se ha seleccionado el cliente y están disponibles las reglas de impuestos y series aplicables.

---

3. Flujo principal

1. **Usuario operativo:** Solicita emitir un borrador o CU-11 invoca la emisión automática de una mensualidad.
2. **Sistema:** Valida los datos fiscales, las líneas y los impuestos y comprueba si la operación ya fue emitida anteriormente.
3. **Sistema:** En la emisión manual, el sistema presenta una vista previa con importes, datos fiscales y condiciones de pago.
4. **Usuario operativo:** Confirma la emisión manual; para una mensualidad aprobada, el proceso automático utiliza la autorización de la suscripción.
5. **Sistema:** Comprueba si existe alguna condición económica que requiera retener la factura para revisión antes del envío.
6. **Sistema:** Asigna de forma segura el número correlativo único dentro de la serie cuando la factura esté autorizada para su emisión.
7. **Sistema:** Genera el PDF, conserva los datos emitidos y el documento y bloquea su modificación ordinaria.
8. **Sistema:** Invoca CU-18 «Enviar comunicación al cliente» para efectuar el envío automático por el canal que corresponda.
9. **Sistema:** Registra el estado de emisión y el resultado del intento de envío y presenta o devuelve la confirmación de la operación.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Factura con cambio sensible: extensión CU-13

Se produce en: paso 5 del flujo principal.
Condición: La factura contiene una modificación económica o condición sensible que exige revisión.

1. En la comprobación previa se detecta importe modificado, descuento extraordinario, vencimiento atípico o factura puntual de importe elevado.
2. El sistema registra la causa de la retención y activa CU-13 «Aprobar factura retenida» antes de permitir su envío.
3. Tras la aprobación, continúa la emisión y el envío si aún están pendientes; si se rechaza, mantiene la factura sin enviar para su corrección autorizada.

Continuación: Activa CU-13 y solo retoma el paso 6 cuando la operación puede emitirse; si es rechazada, no se completa la emisión.

FA-2 — Emisión recurrente desde CU-11

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: CU-11 invoca la emisión de una mensualidad exactamente ajustada a condiciones aprobadas.

1. La emisión se ejecuta desde una suscripción cuyas condiciones ya han sido aprobadas y no presentan cambios sensibles.
2. El sistema valida automáticamente los datos, asigna numeración y conserva el PDF sin exigir una aprobación humana por cada mensualidad.
3. El resultado se devuelve a CU-11 y el envío se intenta mediante CU-18.

Continuación: Omite la confirmación manual del paso 4 y continúa con la validación y emisión automática.

FA-3 — Fallo de envío posterior a la emisión

Se produce en: paso 8 del flujo principal.
Condición: CU-18 informa de un fallo de envío posterior a la emisión.

1. CU-18 devuelve un error una vez que la factura ya se ha emitido.
2. El sistema conserva la factura, su número y su PDF, y registra que el envío está pendiente o ha fallado; la factura permanece «emitida» y no pasa a «enviada» hasta que el envío se complete.
3. Un reintento utiliza la misma factura y el mismo número, sin volver a emitirla.

Continuación: El caso de uso continúa en el paso 9 del flujo principal registrando el error de entrega, sin modificar la factura ya emitida.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Falta un dato fiscal imprescindible

Se produce en: paso 2 del flujo principal.
Condición: Falta información fiscal necesaria o existe un dato inválido.

1. La validación detecta un campo fiscal obligatorio ausente o incorrecto.
2. El sistema bloquea la emisión antes de asignar número y especifica qué falta.
3. El actor corrige los datos por la vía autorizada y repite la validación.

Resultado: Se bloquea la emisión antes de asignar número y se indican los datos a corregir.

FE-2 — Duplicidad o concurrencia durante la emisión

Se produce en: paso 6 del flujo principal.
Condición: Dos intentos pretenden emitir la misma obligación o emplear el mismo número.

1. Dos solicitudes intentan emitir la misma obligación o generar numeración simultáneamente.
2. El sistema verifica la operación y la serie y evita duplicar facturas o números.
3. Devuelve la factura ya emitida, o mantiene la operación pendiente de completar, según corresponda.

Resultado: Se evita la duplicación y se recupera el resultado válido de la operación ya registrada.

FE-3 — No se puede generar o conservar el PDF

Se produce en: paso 7 del flujo principal.
Condición: No puede producirse o conservarse el PDF legal de la factura.

1. Se produce un fallo antes de completar la emisión y la conservación del documento.
2. El sistema registra la incidencia e impide confirmar una factura como emitida sin documento válido.
3. Permite recuperar el intento sin crear una segunda factura ni consumir indebidamente numeración.

Resultado: No se confirma una nueva emisión incompleta y queda disponible un reintento seguro.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. Si finaliza correctamente, la factura posee serie y número únicos, importes calculados y PDF conservado.
- POST-2. La factura emitida queda protegida contra cambios ordinarios y su envío se ha intentado mediante CU-18.
- POST-3. Los fallos de envío o validación quedan diferenciados de una emisión correcta y no producen duplicados.
- POST-4. El saldo pendiente del cliente incluye la nueva factura emitida.

CU-13 — Aprobar factura retenida

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-13
Nombre	Aprobar factura retenida
Objetivo	Resolver la revisión humana de una factura que contiene una modificación o excepción económica sensible antes de permitir su envío.
Actores participantes	Principal: Administrador. Otros participantes: Usuario operativo que solicitó la factura; CU-12 es el caso de uso extendido.

---

2. Precondiciones

- PRE-1. CU-12 ha identificado una causa de retención y la factura está pendiente de aprobación.
- PRE-2. El Administrador ha iniciado sesión; sus permisos de aprobación se comprueban al resolver la solicitud.

---

3. Flujo principal

1. **Administrador:** Accede a la bandeja de facturas pendientes de aprobación.
2. **Sistema:** Muestra la factura, su cliente, los importes, la condición excepcional detectada y el motivo de la retención.
3. **Administrador:** Consulta el detalle y verifica las condiciones fiscales y económicas propuestas.
4. **Sistema:** Comprueba que la solicitud sigue pendiente y que la persona tiene permiso para decidir.
5. **Administrador:** Selecciona aprobar y confirma su decisión.
6. **Sistema:** Registra quién aprobó y cuándo y deja la factura lista para completar el procedimiento de emisión y envío de CU-12.
7. **Sistema:** Actualiza el estado y comunica al solicitante el resultado de la revisión.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Rechazar la factura

Se produce en: paso 5 del flujo principal.
Condición: El Administrador concluye que la factura retenida no debe aprobarse.

1. El Administrador selecciona rechazar e indica el motivo.
2. El sistema registra el rechazo y mantiene bloqueado el envío de la factura retenida.
3. La factura vuelve a estado «borrador» y el solicitante recibe el resultado para corregirla antes de volver a emitirla.

Continuación: Finaliza con la decisión de rechazo y la factura sin enviarse.

FA-2 — Aprobación pendiente por falta de información

Se produce en: paso 3 del flujo principal.
Condición: No hay información suficiente para decidir todavía.

1. El Administrador necesita aclarar un importe, descuento o vencimiento antes de decidir.
2. El sistema mantiene la retención y registra el motivo por el que no se ha aprobado.
3. Cuando se complete la información, el expediente volverá a estar disponible para su revisión.

Continuación: Finaliza con la solicitud pendiente y los datos requeridos identificados.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Aprobación incompatible con los permisos

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: El Administrador no tiene permiso o incumple la separación de funciones requerida.

1. El Administrador no tiene la autorización requerida o es el solicitante cuando la separación de funciones lo prohíbe.
2. El sistema bloquea la decisión y muestra el motivo.
3. La factura permanece retenida hasta que intervenga una persona habilitada.

Resultado: La factura continúa retenida a la espera de otro aprobador.

FE-2 — Factura resuelta por otro usuario

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: La factura retenida fue resuelta por otra persona antes de confirmar.

1. La factura ya se aprobó, rechazó o cambió de estado antes de registrar la decisión.
2. El sistema evita registrar otra aprobación contradictoria.
3. Muestra el estado actual y no provoca un envío duplicado.

Resultado: No se duplica la decisión y se muestra su estado actualizado.

FE-3 — Faltan datos fiscales al retomar la emisión

Se produce en: paso 6 del flujo principal.
Condición: Tras la aprobación, la emisión detecta que falta un dato fiscal imprescindible.

1. CU-12 bloquea la emisión antes de asignar número e indica qué falta.
2. La aprobación queda registrada y no es necesario repetirla.
3. Se completan los datos y se reintenta la emisión.

Resultado: La factura queda aprobada pero sin emitir hasta completar los datos.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. La factura queda aprobada, rechazada o todavía retenida según la decisión.
- POST-2. La decisión y su autor se registran de forma trazable.
- POST-3. Únicamente una aprobación válida permite continuar el envío correspondiente desde CU-12.

CU-14 — Rectificar, anular o declarar incobrable una factura

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-14
Nombre	Rectificar, anular o declarar incobrable una factura
Objetivo	Gestionar las correcciones y decisiones excepcionales sobre una factura emitida sin borrar su histórico ni equiparar anulaciones o deudas incobrables a cobros.
Actores participantes	Principal: Administrador. Otros participantes: ninguno en el diagrama. La aprobación adicional que exige la regla económica es un flujo interno, no un actor ni un caso de uso aparte; la concede otro Administrador distinto de quien solicita la operación, o el Superadministrador.

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El Administrador está autenticado y tiene permiso administrativo sobre la factura.
- PRE-2. La factura de origen existe y está emitida; se conoce su situación actual.

---

3. Flujo principal

1. **Administrador:** Localiza una factura emitida y selecciona la operación excepcional que necesita realizar.
2. **Sistema:** Presenta el documento original, sus importes y estado, y comprueba si la acción es admisible.
3. **Sistema:** Para una rectificación, el sistema propone los datos que se rectificarán y solicita el motivo.
4. **Administrador:** Revisa los cambios y los importes resultantes.
5. **Sistema:** Comprueba los permisos y determina si el importe o la naturaleza de la operación exigen aprobación adicional.
6. **Administrador:** Confirma la rectificación y obtiene, si procede, la aprobación requerida.
7. **Sistema:** Emite o registra la rectificativa conforme al procedimiento aplicable, vinculándola a la factura original sin reescribir su documento.

8. **Sistema:** Actualiza el estado y el saldo correspondiente teniendo en cuenta el documento corrector, y registra la acción realizada.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Anular una factura cuando legalmente proceda

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: Se solicita anular una factura en un supuesto legalmente permitido.

1. El Administrador solicita anular la factura en lugar de rectificarla.
2. El sistema comprueba las condiciones legales y los permisos y requiere motivo y aprobación cuando corresponda.
3. Registra la anulación o el documento que la formalice, mantiene el histórico y no convierte la factura en pagada.

Continuación: Finaliza con la anulación registrada y trazable, sin reescribir el documento emitido.

FA-2 — Declarar una deuda incobrable o cancelarla administrativamente

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: Se solicita cancelar o declarar incobrable una obligación pendiente.

1. El Administrador selecciona una deuda pendiente y solicita declararla incobrable o cancelarla.
2. El sistema solicita el motivo y somete la decisión a la aprobación administrativa necesaria.
3. Tras su validación, registra la situación especial de la deuda, detiene los recordatorios de impago de esa factura y nunca cambia su estado a «pagada» por ese motivo.

Continuación: Finaliza con la deuda en su estado administrativo correcto, nunca como pagada por este motivo.

FA-3 — Operación pendiente de aprobación

Se produce en: paso 5 del flujo principal.
Condición: La operación supera las reglas económicas que exigen otra aprobación.

1. El importe o la regla sensible exigen que otra persona revise la solicitud.
2. El sistema mantiene la operación sin efecto definitivo e informa del motivo de la espera.
3. La persona autorizada aprueba o rechaza antes de registrar el cambio excepcional.

Continuación: Se reanuda en el paso 6 cuando se obtiene la autorización; sin ella la operación continúa pendiente.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Operación no permitida para la factura

Se produce en: paso 2 del flujo principal.
Condición: El estado de la factura o las reglas aplicables impiden la operación.

1. La factura, su estado o las restricciones legales no permiten la anulación o rectificación propuesta.
2. El sistema bloquea la acción, conserva el original e informa de la causa.
3. Si la factura no llegó a emitirse, el sistema indica que el borrador puede editarse o eliminarse; si lo que no procede es la anulación, ofrece generar una rectificativa.

Resultado: La factura original y sus saldos permanecen sin cambios.

FE-2 — Falta motivo o aprobación

Se produce en: paso 5 del flujo principal.
Condición: Falta el motivo o una aprobación necesaria.

1. Se intenta completar una rectificación o cancelación sin el motivo o la autorización exigidos.
2. El sistema no registra la decisión como definitiva.
3. El Administrador completa la justificación o solicita la aprobación faltante.

Resultado: La operación excepcional no se completa y permanece pendiente hasta ser autorizada.

FE-3 — Factura ya rectificada o anulada

Se produce en: paso 2 del flujo principal.

Condición: La factura ya está en estado «rectificada» o «anulada».

1. El sistema detecta el estado de la factura.
2. Impide repetir la operación e informa del estado y del documento vinculado.
3. El Administrador consulta el documento existente si necesita revisarlo.

Resultado: No se genera ningún documento nuevo y la factura conserva su estado.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. La factura original y su PDF permanecen conservados y vinculados a cualquier rectificativa correspondiente.
- POST-2. Los estados y saldos reflejan la operación excepcional autorizada.
- POST-3. La acción y su motivación quedan auditadas; «incobrable», «anulada» y «rectificada» no equivalen a «pagada».

CU-15 — Buscar y consultar facturas y clientes

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-15
Nombre	Buscar y consultar facturas y clientes
Objetivo	Localizar rápidamente las fichas y facturas a las que puede acceder el usuario, consultar sus estados y descargar los documentos correspondientes.
Actores participantes	Principal: Usuario operativo.

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El Usuario operativo está autenticado y tiene permisos de lectura sobre al menos parte de la información del sistema.
- PRE-2. Existen datos de clientes o facturas que pueden consultarse.

---

3. Flujo principal

1. **Usuario operativo:** Abre la búsqueda global o el listado autorizado.
2. **Sistema:** Ofrece criterios de consulta, como nombre comercial, razón social, NIF, contacto, correo o número de factura.
3. **Usuario operativo:** Escribe un término y aplica filtros disponibles, como empresa, fechas, sector o estado de factura.
4. **Sistema:** Ejecuta la búsqueda respetando las asignaciones y permisos del actor.
5. **Sistema:** Muestra los resultados autorizados y su información básica relevante.
6. **Usuario operativo:** Selecciona un cliente o factura para examinar sus datos y estado.
7. **Sistema:** Muestra el detalle permitido y, para las facturas, la opción de descargar el PDF conservado.
8. **Usuario operativo:** Consulta el detalle o descarga el documento cuando lo necesita.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Guardar y reutilizar filtros

Se produce en: paso 3 del flujo principal.
Condición: El Usuario operativo decide guardar los filtros para consultas posteriores.

1. El Usuario operativo configura una combinación de filtros habitual.
2. Selecciona guardar la vista o el filtro para futuras consultas.
3. El sistema conserva esa preferencia y la aplica respetando los permisos vigentes al volver a usarla.

Continuación: El caso de uso continúa en el paso 4 del flujo principal o finaliza dejando guardada la vista sin modificar

datos de negocio.

FA-2 — Descargar el PDF de una factura

Se produce en: paso 7 del flujo principal.
Condición: El Usuario operativo solicita descargar el documento PDF de una factura autorizada.

1. El Usuario operativo abre una factura autorizada y solicita su PDF.
2. El sistema vuelve a comprobar que dispone de permiso para el documento.
3. Facilita la descarga de la versión emitida sin modificar el documento histórico.

Continuación: Finaliza con el documento entregado por un acceso autorizado.

FA-3 — Resultados sin coincidencias

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: No se encuentran registros correspondientes a la consulta.

1. No existe ningún registro accesible que cumpla los términos y filtros introducidos.
2. El sistema informa de que no hay resultados y conserva los criterios introducidos.
3. El Usuario operativo ajusta la búsqueda si desea ampliarla.

Continuación: Finaliza mostrando un resultado vacío y permitiendo reformular la búsqueda.

FA-4 — Acceso desde favoritos o recientes

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: El Usuario operativo abre un cliente o factura desde sus favoritos o elementos recientes.

1. El Usuario operativo selecciona el elemento en su lista de favoritos o recientes.
2. El sistema comprueba los permisos igualmente, porque estas listas no son un mecanismo de autorización.
3. Si el acceso está permitido, muestra el detalle.

Continuación: El caso de uso continúa en el paso 7 del flujo principal.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Acceso denegado a un registro o documento

Se produce en: paso 7 del flujo principal.
Condición: Se intenta abrir o descargar un elemento al que no se tiene derecho.

1. El actor intenta abrir mediante enlace una ficha o factura que no está dentro de su ámbito de autorización.
2. El servidor impide la lectura o descarga aunque el actor conozca el identificador.
3. Se informa de que la operación no está permitida.

Resultado: Se deniega el acceso y no se entrega información no autorizada.

FE-2 — Criterios o documento no disponibles

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: Los criterios no son válidos o el documento solicitado no está disponible.

1. La consulta no puede ejecutarse o el archivo PDF solicitado no está accesible por un fallo.
2. El sistema informa del problema sin exponer datos de otras empresas.
3. El usuario puede reintentar la consulta o comunicar la incidencia.

Resultado: Se informa del problema; puede corregirse la búsqueda o revisar la disponibilidad.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. Se obtiene la información y, en su caso, el PDF autorizado sin modificar los datos de negocio.
- POST-2. Los filtros guardados permanecen disponibles para el usuario.
- POST-3. No se revela información de clientes o facturas fuera de los permisos del actor.

Bloque D. Cobros y comunicaciones

CU-16 — Registrar movimiento de cobro

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-16
Nombre	Registrar movimiento de cobro
Objetivo	Incorporar al sistema los cobros recibidos a través del sistema de pagos para poder determinar si una factura ha sido pagada.
Actores participantes	Sistema de pagos (principal; Stripe/Revolut), Planificador del sistema (secundario; consulta periódica)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. La integración con el sistema de pagos está configurada.

---

3. Flujo principal

1. **Sistema de pagos:** Notifica un cobro (o el Planificador del sistema lo obtiene en la consulta periódica).
2. **Sistema:** Comprueba que el evento no está duplicado.
3. **Sistema:** Registra el movimiento con importe, fecha, moneda, concepto y referencia.
4. **Sistema:** Busca la factura a partir de la referencia del pago.
5. **Sistema:** Si la coincidencia es clara, concilia el pago con la factura mediante conciliación automática (CU-17, FA-1).
6. **Sistema:** Registra el resultado de la operación.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Consulta periódica de pagos

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: El cobro no llega por notificación, sino mediante la consulta periódica del Planificador.

1. **Planificador del sistema:** Consulta al sistema de pagos los movimientos nuevos.

Continuación: el caso de uso continúa en el paso 2 del flujo principal.

FA-2 — Cobro sin referencia clara

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: No hay coincidencia clara o hay varias posibles.

1. **Sistema:** Deja el movimiento pendiente de conciliación manual, lo asigna al responsable del cliente (o a una persona designada) y lo muestra en su pantalla de trabajo diario. La conciliación se completará después, de forma manual, en CU-17.

Continuación: el caso de uso continúa en el paso 6 del flujo principal.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Evento duplicado

Se produce en: paso 2 del flujo principal.
Condición: El sistema detecta que el evento ya fue registrado.

1. **Sistema:** Detecta que el evento ya fue registrado.
2. **Sistema:** Lo descarta sin contabilizarlo dos veces.

Resultado: El evento duplicado no se contabiliza y el caso de uso termina.

FE-2 — Fallo de la integración

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: El sistema de pagos no responde o devuelve un error.

1. **Sistema de pagos:** No responde o devuelve un error.
2. **Sistema:** Registra el error de integración, que se muestra en el panel de monitorización, y reintenta en la siguiente ejecución.

Resultado: El caso de uso termina y se reintentará en la siguiente ejecución.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. El movimiento queda registrado de forma inmutable.
- POST-2. El movimiento está conciliado con una factura o pendiente de conciliación manual.

CU-17 — Conciliar pagos

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-17
Nombre	Conciliar pagos
Objetivo	Asociar los movimientos de cobro con las facturas pendientes y actualizar su estado de pago.
Actores participantes	Usuario operativo (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. Existe un movimiento de cobro registrado sin conciliar, o una conciliación automática que debe revisarse.
- PRE-2. Existe al menos una factura emitida pendiente de cobro del cliente.
- PRE-3. El cliente está asignado al usuario (o el usuario es Administrador o superior).

---

3. Flujo principal

1. **Usuario operativo:** Accede a los movimientos pendientes de conciliación (por ejemplo, desde su pantalla de trabajo diario).
2. **Sistema:** Los muestra con su importe, fecha, concepto y referencia.
3. **Usuario operativo:** Selecciona un movimiento y busca al cliente o la factura.
4. **Usuario operativo:** Asocia el movimiento a la factura (o a varias).
5. **Sistema:** Valida los importes.
6. **Sistema:** Actualiza el estado de cada factura: «pagada» si queda saldada, «parcialmente conciliada» si el importe es menor.
7. **Sistema:** Registra quién realizó la conciliación y confirma la operación.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Conciliación automática

Se produce en: paso 1 del flujo principal (invocado desde CU-16).
Condición: CU-16 encuentra una coincidencia clara entre el pago y una factura.

1. **Sistema:** Concilia el pago con la factura sin intervención del usuario, registra la regla aplicada y actualiza el estado de la factura como en el paso 6.

Continuación: el caso de uso finaliza sin intervención del usuario.

FA-2 — Un cobro para varias facturas

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: El usuario reparte el importe entre varias facturas del cliente.

1. **Usuario operativo:** Reparte el importe entre varias facturas del cliente.
2. **Sistema:** Valida que la suma coincide con el movimiento y continúa en el paso 6.

Continuación: el caso de uso continúa en el paso 6 del flujo principal.

FA-3 — Deshacer una conciliación

Se produce en: después del paso 7 del flujo principal.
Condición: El usuario detecta una conciliación errónea.

1. **Usuario operativo:** Revierte una conciliación errónea (manual o automática), indicando el motivo.
2. **Sistema:** No borra el evento: registra quién o qué regla la hizo, quién la revirtió, cuándo y por qué, y restaura el estado de la factura.

Continuación: el caso de uso finaliza.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Importe superior al adeudado

Se produce en: paso 5 del flujo principal.
Condición: El importe supera el total pendiente.

1. **Sistema:** No marca la factura como pagada, señala la diferencia y avisa para su revisión.
2. **Usuario operativo:** Corrige la asociación o deja la diferencia pendiente de revisión.

Resultado: El usuario corrige la asociación y el caso de uso regresa al paso 4 del flujo principal, o deja la diferencia pendiente de revisión y el caso de uso termina.

FE-2 — Movimiento ya conciliado

Se produce en: paso 3 del flujo principal.
Condición: El movimiento seleccionado ya está asociado a una factura.

1. **Sistema:** Impide asociarlo de nuevo.

Resultado: El usuario puede elegir otro movimiento y el caso de uso regresa al paso 3 del flujo principal.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. La factura queda «pagada» o «parcialmente conciliada» con el rastro de quién y cuándo lo hizo.
- POST-2. Las diferencias de importe quedan señaladas para su revisión.
- POST-3. Los movimientos y las reversiones quedan registrados de forma inmutable.

CU-18 — Enviar comunicación al cliente

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-18
Nombre	Enviar comunicación al cliente
Objetivo	Entregar al cliente, por correo, facturas y recordatorios mediante plantillas, registrando cada intento y su resultado.
Actores participantes	Proveedor de correo (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. Un caso de uso (CU-12 o CU-20) solicita la comunicación indicando cliente, tipo de comunicación y, si procede, la factura.
- PRE-2. El cliente tiene un contacto del tipo adecuado (facturación o impagos) con correo válido.

---

3. Flujo principal

1. **Sistema:** Recibe la solicitud de comunicación (factura, recordatorio previo, recordatorio de vencimiento, aviso de impago o disputa resuelta).
2. **Sistema:** Selecciona la plantilla del tipo de comunicación en el idioma correspondiente.
3. **Sistema:** Completa las variables dinámicas (nombre de la empresa, número de factura, importe, responsable) y adjunta el PDF cuando se trata de una factura.
4. **Sistema:** Entrega el mensaje al Proveedor de correo.
5. **Proveedor de correo:** Confirma la entrega.
6. **Sistema:** Registra canal, intento, resultado, fecha, destinatario y plantilla utilizada.
7. **Sistema:** Devuelve el resultado al caso de uso que lo solicitó.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Reenvío de una comunicación

Se produce en: paso 1 del flujo principal (nueva solicitud sobre una comunicación ya enviada).
Condición: Un usuario solicita reenviar una comunicación ya enviada (por ejemplo, tras corregir un contacto en CU-19).

1. **Usuario operativo:** Solicita reenviar una comunicación ya enviada (por ejemplo, tras corregir un contacto en CU-19).
2. **Sistema:** Repite los pasos 2 a 6 sin generar un nuevo documento ni una nueva numeración, y registra el nuevo intento.

Continuación: el caso de uso continúa en el paso 7 del flujo principal.

FA-2 — Canal adicional simulado

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: El contacto ha dado su consentimiento para WhatsApp.

1. **Sistema:** Envía además la comunicación por WhatsApp de forma simulada y registra el intento, sin que un fallo en ese canal afecte al correo.

Continuación: el caso de uso continúa en el paso 6 del flujo principal.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Correo rebotado

Se produce en: paso 5 del flujo principal.
Condición: El Proveedor de correo informa de un rebote.

1. **Proveedor de correo:** Informa de un rebote.
2. **Sistema:** Registra el resultado como «rebotado» y continúa con CU-19.

Resultado: El caso de uso continúa con CU-19 (Gestionar rebote de correo).

FE-2 — Proveedor no disponible

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: El Proveedor de correo no responde o devuelve un error.

1. **Proveedor de correo:** No responde o devuelve un error.
2. **Sistema:** Mantiene el mensaje en la cola de correos pendientes, registra el error de integración visible en monitorización (CU-33) y reintenta el envío.

Resultado: El mensaje queda en cola y el caso de uso regresa al paso 4 del flujo principal cuando se reintenta el envío.

FE-3 — Falta destinatario o dato de la plantilla

Se produce en: pasos 2 o 3 del flujo principal.
Condición: El contacto no tiene correo o falta un dato de una variable obligatoria.

1. **Sistema:** No envía la comunicación, registra el fallo y avisa al responsable del cliente.

Resultado: El caso de uso termina sin enviar la comunicación.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. La comunicación queda enviada, en cola o fallida, con su registro de canal, intento, resultado, fecha, destinatario y plantilla.
- POST-2. Los comentarios internos nunca se incluyen en comunicaciones al cliente.
- POST-3. No se envían comunicaciones comerciales fuera de las facturas y los recordatorios.

CU-19 — Gestionar rebote de correo

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-19
Nombre	Gestionar rebote de correo
Objetivo	Resolver un envío rebotado corrigiendo el contacto y reenviando la comunicación hasta que se entregue.
Actores participantes	Usuario operativo y Proveedor de correo (principales)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. Una comunicación enviada por CU-18 ha rebotado.

---

3. Flujo principal

1. **Proveedor de correo:** Informa del rebote de una comunicación.
2. **Sistema:** Registra el resultado «rebotado» y mantiene la comunicación como no entregada.
3. **Sistema:** Crea una incidencia de entrega (CU-25) y avisa al responsable del cliente.
4. **Usuario operativo:** Abre la incidencia y consulta el destinatario y el motivo del rebote.
5. **Usuario operativo:** Corrige el contacto o selecciona otro contacto del cliente (CU-01, FA-2).
6. **Usuario operativo:** Solicita reenviar la comunicación.
7. **Sistema:** Reenvía la comunicación (CU-18, FA-1) con el mismo documento y registra el nuevo intento.
8. **Proveedor de correo:** Confirma la entrega y el sistema marca la comunicación como entregada y la incidencia como resuelta.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — El reenvío vuelve a rebotar

Se produce en: paso 8 del flujo principal.
Condición: El Proveedor de correo informa de un nuevo rebote.

1. **Proveedor de correo:** Informa de un nuevo rebote.
2. **Sistema:** Registra el intento, mantiene abierta la incidencia y avisa de nuevo al responsable.

Continuación: el caso de uso regresa al paso 4 del flujo principal con la incidencia abierta.

FA-2 — Cerrar la incidencia sin reenviar

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: El usuario gestiona el contacto por otra vía.

1. **Usuario operativo:** Gestiona el contacto por otra vía.
2. **Usuario operativo:** Cierra la incidencia con un comentario y el sistema lo registra.

Continuación: el caso de uso finaliza.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Sin contacto alternativo válido

Se produce en: paso 5 del flujo principal.
Condición: El cliente no tiene ningún contacto con correo válido.

1. **Sistema:** La incidencia permanece abierta y el sistema muestra el cliente como «contacto pendiente de corregir».

Resultado: La incidencia permanece abierta y el caso de uso termina hasta que se disponga de un contacto válido.

FE-2 — Cliente no asignado

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: El usuario intenta gestionar la incidencia de un cliente que no tiene asignado.

1. **Usuario operativo:** Intenta gestionar la incidencia de un cliente que no tiene asignado.
2. **Sistema:** Rechaza el acceso (el control se realiza en servidor).

Resultado: El caso de uso termina sin realizar la operación.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. La comunicación queda entregada o la incidencia continúa abierta con su historial de intentos.
- POST-2. Los contactos corregidos quedan registrados en la línea temporal del cliente.

CU-20 — Ejecutar flujo de recordatorios e impago

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-20
Nombre	Ejecutar flujo de recordatorios e impago
Objetivo	Avisar automáticamente al cliente antes y después del vencimiento de una factura hasta que se detecte el pago o intervenga una persona.
Actores participantes	Planificador del sistema (principal), Proveedor de correo (secundario; a través de CU-18)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. Existen facturas emitidas pendientes de cobro.
- PRE-2. Los plazos y la cadencia de recordatorios están configurados (CU-36).

---

3. Flujo principal

1. **Planificador del sistema:** Inicia la ejecución diaria.
2. **Sistema:** Selecciona las facturas emitidas pendientes de cobro, excluyendo las pagadas, anuladas, declaradas incobrables o canceladas administrativamente, o con recordatorios suspendidos.
3. **Sistema:** Determina, para cada factura, el recordatorio que corresponde según su vencimiento, dando prioridad al vencimiento pactado sobre el general.
4. **Sistema:** Comprueba que no se ha detectado un pago desde la última ejecución.

5. **Sistema:** Solicita el envío de la comunicación correspondiente (recordatorio previo, de vencimiento o aviso de impago) mediante CU-18.
6. **Sistema:** Registra cada aviso en la factura y en la línea temporal del cliente.
7. **Sistema:** Registra el resultado de la ejecución en la monitorización (CU-33).

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Factura de un cliente dado de baja

Se produce en: paso 2 del flujo principal.
Condición: La factura pertenece a un cliente dado de baja.

1. **Sistema:** La incluye igualmente: el recobro de la deuda continúa tras la baja.

Continuación: el caso de uso continúa en el paso 3 del flujo principal.

FA-2 — Pago detectado

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: Se ha detectado el pago de la factura (CU-16).

1. **Sistema:** No envía el aviso y detiene el flujo de esa factura.

Continuación: el caso de uso continúa con la siguiente factura (paso 3 del flujo principal).

FA-3 — Recordatorios suspendidos

Se produce en: paso 2 del flujo principal.
Condición: La factura tiene los recordatorios suspendidos (CU-21).

1. **Sistema:** La omite hasta que se reanuden.

Continuación: el caso de uso continúa con la siguiente factura (paso 3 del flujo principal).

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Fallo o rebote del envío

Se produce en: paso 5 del flujo principal.
Condición: CU-18 informa de un fallo o de un rebote.

1. **Sistema:** Registra el resultado, gestiona la incidencia (CU-19) y continúa con las demás facturas.

Resultado: El caso de uso continúa con la siguiente factura (paso 3 del flujo principal).

FE-2 — Ejecución interrumpida

Se produce en: cualquier paso del flujo principal.
Condición: La ejecución se interrumpe antes de terminar.

1. **Sistema:** Al reanudarse, completa los avisos pendientes sin enviar dos veces el mismo aviso y registra el error en monitorización.

Resultado: El caso de uso continúa en el paso 5 del flujo principal con las facturas pendientes.

FE-3 — Falta contacto de impagos

Se produce en: paso 5 del flujo principal.
Condición: El cliente no tiene contacto del tipo adecuado.

1. **Sistema:** No envía el aviso, crea una incidencia y avisa al responsable del cliente.

Resultado: El caso de uso continúa con la siguiente factura (paso 3 del flujo principal).

---

6. Postcondiciones

- POST-1. Cada factura pendiente ha recibido a lo sumo un aviso por fase, registrado con su resultado.

- POST-2. El flujo de una factura se detiene al detectarse el pago, al suspenderse o al intervenir una persona.
- POST-3. El resultado de la ejecución queda disponible en la monitorización.

CU-21 — Suspender recordatorios de una factura

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-21
Nombre	Suspender recordatorios de una factura
Objetivo	Pausar los recordatorios automáticos de una factura concreta mientras existe una disputa o un seguimiento humano.
Actores participantes	Usuario operativo (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. La factura está emitida y pendiente de cobro.
- PRE-2. El cliente está asignado al usuario (o el usuario es Administrador o superior).

---

3. Flujo principal

1. **Usuario operativo:** Abre la factura y selecciona «Suspender recordatorios».
2. **Sistema:** Solicita el motivo y una fecha de revisión.
3. **Usuario operativo:** Los introduce.
4. **Sistema:** Valida los datos y guarda la suspensión.
5. **Sistema:** Registra la acción en la línea temporal y confirma la operación.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Reanudar los recordatorios

Se produce en: después del paso 5 del flujo principal (suspensión vigente).
Condición: El usuario selecciona «Reanudar recordatorios» antes de la fecha de revisión.

1. **Usuario operativo:** Selecciona «Reanudar recordatorios» antes de la fecha de revisión.
2. **Sistema:** Levanta la suspensión y CU-20 vuelve a incluir la factura.

Continuación: el caso de uso finaliza.

FA-2 — Llega la fecha de revisión

Se produce en: después del paso 5 del flujo principal (llegada de la fecha de revisión).
Condición: Llega la fecha de revisión de la suspensión.

1. **Sistema:** Avisa al responsable del cliente; la suspensión se mantiene hasta que se reanude o se prorrogue.

Continuación: el caso de uso finaliza.

FA-3 — Disputa resuelta

Se produce en: FA-1 (reanudación de los recordatorios).
Condición: El motivo de la suspensión era una disputa que se ha resuelto.

1. **Sistema:** Ofrece enviar al cliente la comunicación de «disputa resuelta» (CU-18).
2. **Usuario operativo:** Acepta el envío.
3. **Sistema:** Envía la comunicación (CU-18).

Continuación: el caso de uso finaliza.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Datos inválidos

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: Falta el motivo o la fecha de revisión no es futura.

1. **Sistema:** No guarda e indica qué corregir.

Resultado: El usuario corrige la causa y el caso de uso regresa al paso 3 del flujo principal.

FE-2 — Factura no pendiente

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: La factura ya está pagada, anulada o no ha sido emitida.

1. **Sistema:** Impide la suspensión e informa del estado actual.

Resultado: El caso de uso termina sin completar la operación y sin modificar datos.

FE-3 — Cliente no asignado

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: El usuario intenta suspender recordatorios de un cliente que no tiene asignado.

1. **Usuario operativo:** Intenta suspender recordatorios de un cliente que no tiene asignado.
2. **Sistema:** Rechaza el acceso (el control se realiza en servidor).

Resultado: El caso de uso termina sin realizar la operación.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. La factura queda con los recordatorios suspendidos, con su motivo y fecha de revisión, o reanudados.
- POST-2. La acción queda en la línea temporal y en el registro de auditoría.

CU-22 — Gestionar plantillas de comunicación

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-22
Nombre	Gestionar plantillas de comunicación
Objetivo	Mantener las plantillas de los correos de factura y recordatorios, con variables, idiomas e historial de uso.
Actores participantes	Administrador (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario está autenticado con rol Administrador o superior y tiene permiso para editar plantillas.

---

3. Flujo principal

1. **Administrador:** Accede a las plantillas y selecciona el tipo (factura, recordatorio previo, vencimiento, impago o disputa resuelta) y el idioma.
2. **Sistema:** Muestra el contenido y las variables dinámicas disponibles.
3. **Administrador:** Edita el contenido.
4. **Administrador:** Solicita la previsualización.
5. **Sistema:** Muestra la previsualización con datos de ejemplo y avisa mediante una alerta si falta alguna variable.
6. **Administrador:** Guarda la plantilla.

7. **Sistema:** Guarda una nueva versión, que se usará en los envíos posteriores, y registra quién la modificó y cuándo.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Crear una plantilla en otro idioma

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: El Administrador crea la plantilla de un tipo existente en otro idioma.

1. **Administrador:** Crea la plantilla de un tipo existente en otro idioma.
2. **Sistema:** La guarda como una nueva plantilla disponible para ese idioma.

Continuación: el caso de uso continúa en el paso 2 del flujo principal.

FA-2 — Consultar el historial de uso

Se produce en: paso 1 del flujo principal (consulta de un envío concreto).
Condición: El Administrador consulta qué plantilla se usó en un envío.

1. **Administrador:** Consulta qué plantilla se usó en un envío.
2. **Sistema:** Muestra la versión utilizada en ese envío.

Continuación: el caso de uso finaliza.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Contenido o variable no válidos

Se produce en: paso 6 del flujo principal.
Condición: El contenido está vacío o usa una variable inexistente.

1. **Sistema:** No guarda e indica qué corregir.

Resultado: El usuario corrige el contenido y el caso de uso regresa al paso 3 del flujo principal.

FE-2 — Sin permiso

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: Un usuario sin permiso intenta editar una plantilla.

1. **Administrador:** Sin permiso intenta editar una plantilla.
2. **Sistema:** Rechaza la operación (el control se realiza en servidor).

Resultado: El caso de uso termina sin completar la operación y sin modificar datos.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. La nueva versión de la plantilla se aplica a los envíos posteriores.
- POST-2. Los envíos y las facturas ya emitidos conservan la versión utilizada y no se alteran.
- POST-3. El cambio queda en el registro de auditoría.

Bloque E. Seguimiento, consulta e informes

CU-23 — Gestionar notificaciones y canales

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-23
Nombre	Gestionar notificaciones y canales
Objetivo	Consultar y atender notificaciones internas y configurar cómo recibe cada usuario los avisos, diferenciando el estado leído del resuelto.
Actores participantes	Principal: Usuario operativo. Otros participantes: Planificador del sistema para notificaciones y resúmenes automáticos.

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario tiene una sesión válida y un perfil de notificaciones disponible.
- PRE-2. Existen eventos de negocio que pueden generar avisos al responsable del cliente.

3. Flujo principal

1. **Usuario operativo:** Abre su bandeja de notificaciones.
2. **Sistema:** Muestra los avisos permitidos, relacionados con pagos, vencimientos, incidencias, aprobaciones o tareas, con su estado correspondiente.
3. **Usuario operativo:** Selecciona una notificación y consulta su contenido y la referencia al elemento relacionado.
4. **Sistema:** Presenta el detalle autorizado y permite marcar el aviso como leído.
5. **Usuario operativo:** Cuando la notificación requiere una actuación, accede al elemento que debe resolver.
6. **Usuario operativo:** Una vez atendido el asunto, marca el aviso como resuelto si el tipo de notificación lo permite.
7. **Sistema:** Actualiza el estado, manteniendo la diferencia entre leído y resuelto.
8. **Sistema:** Conserva las preferencias de recepción aplicables al usuario.

4. Flujos alternativos

FA-1 — Configurar canales de recepción

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: El usuario decide cambiar su modo de recepción de notificaciones.

1. El Usuario operativo entra en sus preferencias de notificación.
2. Selecciona qué categorías desea recibir dentro de la aplicación, por correo o en un resumen diario, dentro de lo permitido.
3. El sistema guarda las preferencias, que usarán los siguientes avisos y resúmenes programados.

Continuación: Finaliza con las preferencias válidas guardadas.

FA-2 — Consultar la bandeja global como Administrador

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: Un Administrador autorizado solicita consultar la bandeja global.

1. Un Administrador autorizado entra en la bandeja global de avisos.
2. El sistema muestra las notificaciones generales que puede supervisar además de las propias.
3. El Administrador consulta o gestiona las permitidas sin alterar las asignaciones de los usuarios.

Continuación: Finaliza con la consulta global autorizada; no cambia estados por el mero acceso.

FA-3 — Notificación por mención o alerta programada

Se produce en: paso 2 del flujo principal.
Condición: Se recibe una notificación generada por mención o por alerta programada.

1. Un comentario menciona al usuario, o el Planificador detecta una condición de alerta configurada.
2. El sistema genera la notificación para su destinatario y aplica sus preferencias de canal.
3. La notificación queda disponible y se gestiona con las mismas reglas de lectura y resolución.

Continuación: El caso de uso continúa en el paso 2 del flujo principal y muestra el aviso en la bandeja del destinatario correspondiente.

FA-4 — Resumen diario

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: Llega la hora del resumen diario y el usuario lo tiene activado.

1. El Planificador del sistema inicia la generación del resumen.
2. El sistema reúne las notificaciones pendientes de las categorías elegidas por cada usuario.
3. Las envía por correo y registra el envío.

Continuación: Finaliza; las notificaciones incluidas conservan su estado en la bandeja.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Notificación sin acceso al contenido

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: La notificación apunta a un recurso cuyo acceso no corresponde al usuario.

1. El usuario sigue teniendo una notificación pero perdió permiso sobre el cliente o documento relacionado.
2. El sistema permite ver únicamente lo que corresponda y bloquea el acceso al elemento restringido.
3. No expone información fuera del alcance del actor.

Resultado: No se expone el contenido del recurso; la notificación puede conservar su estado.

FE-2 — Error al cambiar el estado o preferencias

Se produce en: paso 7 del flujo principal.
Condición: Falla la actualización del estado o de las preferencias de recepción.

1. No puede guardarse una marca de leído, resolución o preferencia de canal.
2. El sistema informa del fallo y conserva el último estado confirmado.
3. El Usuario operativo puede reintentar la actualización.

Resultado: El sistema mantiene el último estado confirmado y ofrece reintentar.

FE-3 — Notificación ya resuelta por otro usuario

Se produce en: paso 6 del flujo principal.
Condición: Otro usuario ha resuelto el asunto de la notificación mientras tanto.

1. El sistema detecta que la notificación ya está resuelta.
2. Informa del estado actual y no duplica la acción.

Resultado: La notificación conserva el estado registrado.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. Las notificaciones consultadas mantienen un estado coherente de lectura y resolución.
- POST-2. Las preferencias de canal quedan guardadas para posteriores comunicaciones internas.
- POST-3. Los avisos no sustituyen la gestión efectiva de deudas o incidencias asociadas.

CU-24 — Configurar alertas

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-24
Nombre	Configurar alertas
Objetivo	Definir reglas parametrizables para advertir sobre situaciones relevantes de cobro o seguimiento, sin implantar un motor general de procesos.
Actores participantes	Principal: Administrador. Otros participantes: ninguno en el diagrama; la evaluación de las reglas y la entrega de alertas pertenecen a CU-23, donde participa el Planificador.

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El Administrador ha iniciado sesión y solicita configurar reglas; sus permisos efectivos se verifican antes de guardar.
- PRE-2. Existe el conjunto de tipos de regla y parámetros admitidos por el sistema.

---

3. Flujo principal

1. **Administrador:** Abre la configuración de alertas.
2. **Sistema:** Presenta las reglas disponibles, por ejemplo antigüedad del vencimiento o importe pendiente acumulado.
3. **Administrador:** Elige un tipo de regla y establece los valores de sus parámetros.
4. **Sistema:** Valida que los valores y la condición pertenecen al conjunto de reglas admitido.
5. **Sistema:** Muestra cómo quedará definida la alerta y solicita confirmación.
6. **Administrador:** Confirma la configuración.
7. **Sistema:** Guarda la regla para que se evalúe cuando corresponda.
8. **Sistema:** Muestra la alerta configurada y la deja disponible para su administración futura.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Modificar o desactivar una regla existente

Se produce en: paso 3 del flujo principal.
Condición: El Administrador elige editar o desactivar una regla ya registrada.

1. El Administrador selecciona una alerta previamente configurada.
2. Cambia un umbral permitido o desactiva la regla, según sus permisos.
3. El sistema valida y registra el nuevo estado sin convertirlo en un proceso BPMN abierto.

Continuación: El caso de uso continúa en el paso 4 del flujo principal para validar y después guardar el cambio.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Parámetro inválido o regla no admitida

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: Los parámetros no son válidos o se solicita un tipo de regla no admitido.

1. El Administrador introduce un umbral que no es válido o intenta definir un tipo de condición no contemplado.
2. El sistema rechaza la configuración y explica la restricción.
3. El Administrador corrige los parámetros o selecciona otra regla disponible.

Resultado: No se registra la configuración inválida.

FE-2 — Falta permiso para cambiar la alerta

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: El usuario carece de permisos para modificar las reglas corporativas.

1. El usuario intenta alterar una regla corporativa sin tener autorización.
2. El sistema bloquea el cambio.
3. La configuración vigente no se modifica.

Resultado: La configuración existente se conserva sin cambios.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. La regla de alerta queda creada, modificada o desactivada según la decisión válida.
- POST-2. Las evaluaciones posteriores utilizarán los parámetros vigentes.
- POST-3. La evaluación de las reglas por el Planificador, la entrega de alertas y los canales personales se gestionan en CU-23.

CU-25 — Gestionar incidencias y comentarios

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-25
Nombre	Gestionar incidencias y comentarios
Objetivo	Registrar y resolver incidencias administrativas asociadas a clientes o facturas, con responsables, prioridad, comentarios internos y adjuntos.
Actores participantes	Principal: Usuario operativo. Otros participantes: CU-19 invoca este caso mediante «include» cuando un correo rebota.

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El Usuario operativo está autenticado y puede acceder al cliente o factura de la incidencia.
- PRE-2. Existe una ficha de cliente y, si corresponde, una factura con la que relacionar la incidencia.

---

3. Flujo principal

1. **Usuario operativo:** Entra en la ficha o factura y selecciona crear incidencia.
2. **Sistema:** Solicita descripción, responsable, estado, prioridad y datos de seguimiento de la incidencia.
3. **Usuario operativo:** Introduce los datos y asocia la incidencia con el elemento correspondiente.
4. **Sistema:** Valida la información y el ámbito de permisos.
5. **Usuario operativo:** Confirma el registro.
6. **Sistema:** Crea la incidencia, la vincula con el cliente y, cuando proceda, con la factura, y la muestra entre los asuntos pendientes.
7. **Usuario operativo:** Puede incorporar comentarios internos y adjuntos permitidos; las menciones a usuarios generan sus notificaciones.
8. **Sistema:** Guarda las actuaciones y muestra el estado actualizado de la incidencia.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Incidencia de entrega incluida desde CU-19

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: CU-19 requiere crear una incidencia de entrega a partir de un rebote de correo.

1. CU-19 detecta un rebote y solicita registrar una incidencia de entrega.
2. El sistema crea la incidencia con la factura, el destinatario y la información del fallo que conoce.
3. La incidencia queda disponible para que el responsable la consulte y la resuelva desde este caso de uso.

Continuación: El caso de uso continúa en el paso 4 del flujo principal con los datos del fallo ya disponibles y registra la incidencia.

FA-2 — Añadir comentario con mención

Se produce en: paso 7 del flujo principal.
Condición: El Usuario operativo menciona a un usuario en un comentario interno.

1. El Usuario operativo abre una incidencia o elemento autorizado y escribe un comentario interno.
2. Incluye una mención a otro usuario cuando corresponda.
3. El sistema conserva el comentario sin enviarlo al cliente y genera la notificación interna prevista para las menciones.

Continuación: El caso de uso continúa en el paso 8 del flujo principal tras guardar el comentario y generar la notificación de la mención.

FA-3 — Actualizar o cerrar una incidencia

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: Se selecciona una incidencia existente para modificarla o cerrarla.

1. El Usuario operativo selecciona una incidencia existente y modifica su estado, prioridad, responsable o información de seguimiento.
2. Cuando procede, registra que la incidencia ha quedado resuelta.
3. El sistema guarda la actualización y mantiene el historial relevante del asunto.

Continuación: Finaliza con su estado y resolución registrados, cuando proceda.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Adjunto no permitido o no accesible

Se produce en: paso 7 del flujo principal.
Condición: Un adjunto supera las restricciones de tipo, tamaño o autorización.

1. El actor intenta subir un adjunto incompatible con las restricciones aplicables o acceder a uno que no puede consultar.
2. El sistema rechaza la operación e informa de la causa sin divulgar documentos ajenos.
3. La incidencia permanece sin cambios en ese adjunto.

Resultado: Se rechaza el archivo; la incidencia puede mantenerse sin él.

FE-2 — Datos imprescindibles insuficientes

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: No se identifican cliente, asunto o datos esenciales de la incidencia.

1. La incidencia no tiene información mínima para identificar el asunto, responsable o estado que exige el formulario.
2. El sistema señala los campos pendientes y no confirma el alta.
3. El Usuario operativo corrige la información y vuelve a guardarla.

Resultado: No se registra una incidencia incompleta; se solicita corrección.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. La incidencia queda creada, actualizada o resuelta, vinculada a su cliente y factura cuando corresponda.
- POST-2. Los comentarios permanecen internos y las menciones generan avisos a los usuarios autorizados.
- POST-3. Los adjuntos e incidencias conservan sus restricciones de acceso.

CU-26 — Generar, exportar y conservar informes

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-26
Nombre	Generar, exportar y conservar informes
Objetivo	Obtener informes de facturación y cobros filtrados, exportarlos y consultarlos durante el periodo de conservación permitido, siempre según los permisos del usuario.
Actores participantes	Principal: Usuario operativo.

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El Usuario operativo está autenticado; los datos solicitados y la exportación quedan sujetos a comprobación de permisos.
- PRE-2. Existen datos de facturación para el periodo solicitado.

---

3. Flujo principal

1. **Usuario operativo:** Entra en el apartado de informes.
2. **Sistema:** Presenta filtros por periodo, cliente, responsable, país, sector, estado de factura, tipo y moneda.
3. **Usuario operativo:** Selecciona los filtros y solicita generar el informe.
4. **Sistema:** Valida los criterios y delimita los datos al ámbito autorizado del usuario.
5. **Sistema:** Calcula los resultados y genera una presentación consultable del informe.
6. **Sistema:** Muestra las cifras y el detalle permitido, junto con las opciones de exportación.
7. **Usuario operativo:** Selecciona CSV o PDF legible y confirma la exportación.
8. **Sistema:** Crea el archivo autorizado, lo pone a disposición mediante acceso autenticado y registra el informe con su periodo de conservación.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Consultar un informe previamente generado

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: El Usuario operativo abre un informe conservado, en lugar de crear uno nuevo.

1. El Usuario operativo accede a la relación de informes que puede consultar.
2. Selecciona un informe existente dentro de su plazo de conservación.
3. El sistema comprueba de nuevo sus permisos y ofrece el archivo o un enlace autenticado válido.

Continuación: Finaliza con el informe accesible según sus permisos actuales.

FA-2 — Regenerar un informe expirado o no conservado

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: Se solicita regenerar un informe cuyo archivo temporal ya no se conserva.

1. El informe generado ya no está almacenado por haberse cumplido el plazo configurable.
2. El sistema comprueba si conserva los datos necesarios y si el Usuario operativo mantiene los permisos.
3. Cuando ambas condiciones se cumplen, regenera el informe a partir de los criterios pertinentes.

Continuación: El caso de uso continúa en el paso 3 del flujo principal con los filtros autorizados guardados y genera una versión nueva cuando procede.

FA-3 — Informe de alcance global para administradores

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: Un Administrador autorizado requiere datos de facturación global.

1. Un Administrador o Superadministrador autorizado aplica filtros al conjunto global de facturación.
2. El sistema permite los resultados completos propios de sus permisos.
3. La exportación incluye únicamente los datos que puede consultar ese rol.

Continuación: El caso de uso continúa en el paso 5 del flujo principal con el ámbito global habilitado para ese usuario.

FA-4 — Informe pesado en segundo plano

Se produce en: paso 5 del flujo principal.
Condición: El informe requiere un procesamiento largo.

1. El sistema lo genera en segundo plano y el Usuario operativo puede seguir trabajando.
2. Muestra su estado: pendiente, procesando o completado con errores.
3. Notifica al Usuario operativo cuando está listo; la tarea no depende de que la pestaña siga abierta.

Continuación: El caso de uso continúa en el paso 6 del flujo principal cuando el informe está disponible.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Intento de exportar información no autorizada

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: La exportación incluye datos ajenos a los permisos del solicitante.

1. El usuario solicita clientes o datos que exceden su ámbito de acceso.
2. El sistema restringe o rechaza la consulta y la exportación en el servidor.
3. No entrega información ajena aunque se alteren manualmente los parámetros del filtro o el enlace.

Resultado: Se restringe o deniega la información no autorizada y no se genera una filtración.

FE-2 — No puede regenerarse el informe

Se produce en: paso 5 del flujo principal.
Condición: Los datos o permisos actuales impiden regenerar un informe antiguo.

1. El informe ha caducado y ya no existen los datos necesarios, o el actor ha perdido permisos.
2. El sistema informa de que no es posible regenerarlo en esas condiciones.
3. No muestra un archivo histórico al que el actor ya no está autorizado a acceder.

Resultado: No se genera un informe sin soporte válido y se explica el motivo.

FE-3 — Sin datos para los filtros

Se produce en: paso 5 del flujo principal.
Condición: No existen datos que cumplan los filtros elegidos.

1. El sistema lo indica y sugiere ampliar los filtros.
2. No genera ningún archivo.

Resultado: No se crea el informe; pueden ajustarse los filtros.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. El informe queda generado o consultado conforme a los filtros y al ámbito autorizado.
- POST-2. Las exportaciones admitidas se ofrecen como CSV o PDF con acceso autenticado.
- POST-3. Los archivos de informe siguen una conservación configurable distinta de la de las facturas emitidas.

CU-27 — Consultar dashboard financiero

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-27
Nombre	Consultar dashboard financiero
Objetivo	Permitir al Administrador comprobar indicadores de facturación y cobro y acceder al detalle que justifica cada cifra.
Actores participantes	Principal: Administrador.

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El Administrador ha iniciado sesión; el acceso a indicadores financieros globales se verifica al abrir el panel.
- PRE-2. Existen datos de facturas y cobros que permitan calcular los indicadores.

---

3. Flujo principal

1. **Administrador:** Abre el dashboard financiero.
2. **Sistema:** Obtiene los importes y estados de facturación y cobro que corresponde mostrar.
3. **Sistema:** Presenta las cifras actuales, entre ellas importes facturados, cobrados, pendientes o vencidos, según los indicadores disponibles.
4. **Administrador:** Selecciona un periodo o filtro de empresa cuando lo necesita.
5. **Sistema:** Recalcula las cifras a partir de los datos incluidos en el filtro, respetando moneda y reglas de suma aplicables.
6. **Administrador:** Selecciona una cifra para consultar qué registros contribuyen a ella.
7. **Sistema:** Muestra el desglose de facturas o cobros que componen el indicador.
8. **Administrador:** Examina los registros y vuelve al resumen cuando termina.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Consultar otra métrica o desglosarla

Se produce en: paso 6 del flujo principal.
Condición: El Administrador selecciona otra cifra o un desglose distinto del dashboard.

1. El Administrador selecciona un indicador diferente o modifica los filtros.
2. El sistema actualiza tanto el importe agregado como los detalles subyacentes.
3. Las cifras continúan derivándose de los mismos datos que componen el desglose mostrado.

Continuación: El caso de uso continúa en el paso 7 del flujo principal para presentar el detalle seleccionado.

FA-2 — Presentar cifras de distintas monedas

Se produce en: paso 5 del flujo principal.
Condición: La información a representar incluye importes emitidos en distintas monedas.

1. Los registros consultados contienen facturas emitidas en monedas diferentes.
2. El sistema conserva los importes legales en su moneda original y, si aplica conversiones para el informe, utiliza las referencias registradas para reporting.
3. La presentación no modifica ni reescribe los importes originales de ninguna factura.

Continuación: El caso de uso continúa en el paso 6 del flujo principal después de aplicar las reglas de reporting y conservar las monedas originales.

FA-3 — Comparar con objetivos

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: El Administrador activa la comparación con los objetivos de facturación o cobro.

1. El sistema muestra las cifras reales junto al objetivo vigente para el periodo.
2. La comparación es informativa y no altera ningún dato.

Continuación: El caso de uso continúa en el paso 5 del flujo principal.

FA-4 — Agrupar por centro de coste

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: El Administrador quiere ver las cifras por centro de coste o proyecto.

1. El sistema agrupa las cifras por categoría.
2. Cada grupo mantiene el desglose hasta las facturas que lo componen.

Continuación: El caso de uso continúa en el paso 6 del flujo principal.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Información insuficiente para una cifra

Se produce en: paso 5 del flujo principal.
Condición: No pueden reconciliarse los datos que componen un indicador.

1. El sistema carece de los datos necesarios para calcular un indicador de forma fiable.
2. Muestra la limitación en lugar de presentar una cifra inventada.
3. El Administrador puede consultar los registros o comunicar la incidencia.

Resultado: Se advierte que el valor no está disponible o requiere revisión y no se presenta como exacto.

FE-2 — Acceso no autorizado al dashboard global

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: El usuario no tiene acceso al dashboard financiero global.

1. Un usuario sin permisos globales intenta abrir el panel o su detalle por enlace directo.
2. El sistema deniega el acceso.
3. No revela información financiera del conjunto de clientes.

Resultado: No se revela información financiera global.

FE-3 — Filtro inválido

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: El Administrador introduce un rango de fechas u otro criterio no válido.

1. El sistema detecta que el filtro no es válido.
2. No aplica el filtro e indica qué debe corregirse.
3. Mantiene las cifras que se estaban mostrando.

Resultado: El caso de uso regresa al paso 4 del flujo principal sin alterar la vista anterior.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. El Administrador consulta indicadores financieros y sus desgloses correspondientes.
- POST-2. No se modifica ningún importe ni factura mediante esta consulta.
- POST-3. Cada cifra presentada se corresponde con un conjunto identificable de registros de origen.

CU-28 — Gestionar objetivos y centros de coste

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-28
Nombre	Gestionar objetivos y centros de coste
Objetivo	Definir objetivos informativos de facturación y clasificaciones de clientes o facturas por centros de coste o proyectos para su uso posterior en informes.
Actores participantes	Principal: Administrador.

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El Administrador ha iniciado sesión; el permiso para cambiar objetivos o categorías se verifica al guardar.
- PRE-2. El sistema dispone del área de configuración de informes y categorías.

---

3. Flujo principal

1. **Administrador:** Abre la gestión de objetivos y centros de coste.
2. **Sistema:** Muestra los objetivos de facturación vigentes y las categorías o proyectos existentes.
3. **Administrador:** Selecciona establecer o modificar un objetivo de facturación.
4. **Administrador:** Introduce el valor y el periodo aplicable y revisa su finalidad exclusivamente informativa.
5. **Sistema:** Valida el dato y presenta la comparación con el objetivo anterior cuando existe.
6. **Administrador:** Confirma la operación.
7. **Sistema:** Conserva quién realizó el cambio, la fecha y los valores anterior y nuevo.
8. **Sistema:** Muestra el objetivo actualizado, que podrá visualizarse en el dashboard sin alterar las facturas.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Crear o modificar un centro de coste o proyecto

Se produce en: paso 3 del flujo principal.
Condición: El Administrador quiere mantener centros de coste o proyectos, en vez de objetivos.

1. El Administrador selecciona la gestión de categorías y crea o edita el nombre de una categoría.
2. El sistema valida y guarda la modificación.
3. Las facturas y clientes previamente clasificados mantienen su asociación histórica aunque cambie el nombre visible.

Continuación: Finaliza con la categoría creada o modificada conservando su histórico.

FA-2 — Clasificar un cliente o factura

Se produce en: paso 3 del flujo principal.
Condición: Se solicita asignar un centro de coste o proyecto a una ficha o factura.

1. El Administrador autorizado selecciona un cliente o factura y una categoría de centro de coste o proyecto.
2. El sistema registra la clasificación para su posterior filtrado en informes.
3. No cambia importes, impuestos ni el documento original por el hecho de clasificarlo.

Continuación: Finaliza con la clasificación registrada sin alterar el total legal de la factura.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Objetivo o categoría inválidos

Se produce en: paso 5 del flujo principal.
Condición: El objetivo o categoría contiene valores inválidos.

1. El valor del objetivo o los datos de la categoría no son admisibles.
2. El sistema informa de la validación fallida y no guarda el dato incorrecto.
3. El Administrador revisa y corrige la propuesta.

Resultado: No se guarda el cambio y se solicita corregir los parámetros.

FE-2 — Modificación sin autorización

Se produce en: paso 5 del flujo principal.
Condición: El actor carece de permiso para modificar el objetivo o categoría.

1. El actor intenta cambiar objetivos o categorías sin permiso.
2. El sistema rechaza la operación.
3. Se conservan los valores vigentes y las asociaciones existentes.

Resultado: Se mantiene la configuración previa sin afectar facturas.

FE-3 — Eliminar una categoría con información asociada

Se produce en: paso 1 de FA-1.
Condición: Se intenta eliminar un centro de coste o proyecto que tiene clientes o facturas asociados.

1. El sistema impide la eliminación.
2. Ofrece desactivar la categoría en su lugar.
3. Las asociaciones históricas se conservan.

Resultado: La categoría no se elimina y el histórico permanece intacto.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. Los objetivos y categorías quedan actualizados conforme a la autorización.
- POST-2. Los cambios de objetivos tienen registro de autor, fecha y valores anterior y nuevo.
- POST-3. La clasificación se refleja en informes sin reconstruir ni alterar facturas históricas.

CU-29 — Consultar pantalla de trabajo diario

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-29
Nombre	Consultar pantalla de trabajo diario
Objetivo	Ofrecer a cada usuario un resumen de los asuntos de facturación y seguimiento que requieren su atención, con acceso al registro correspondiente.
Actores participantes	Principal: Usuario operativo.

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El Usuario operativo ha iniciado sesión y tiene asignaciones y permisos que determinan su ámbito de trabajo.
- PRE-2. El sistema dispone de los estados actuales de facturas, cobros, entregas, aprobaciones y tareas.

---

3. Flujo principal

1. **Usuario operativo:** Inicia sesión y accede a su pantalla de trabajo diario.
2. **Sistema:** Consulta las facturas próximas a vencer o vencidas que el usuario puede atender.
3. **Sistema:** Reúne pagos pendientes de conciliación, problemas de entrega, solicitudes de aprobación y tareas según sus permisos.
4. **Sistema:** Muestra los asuntos con información suficiente para reconocer su tipo y situación.
5. **Usuario operativo:** Identifica una tarea o incidencia que necesita revisar.
6. **Usuario operativo:** Selecciona el acceso directo al cliente, factura, pago o asunto correspondiente.
7. **Sistema:** Comprueba la autorización actual y abre el elemento en la función que lo gestiona.
8. **Usuario operativo:** Continúa su actuación en el caso de uso correspondiente, sin que la navegación cambie automáticamente el estado del asunto.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Vista de un Administrador

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: El usuario que consulta la pantalla tiene rol de Administrador y permiso global.

1. Un Administrador abre su pantalla de trabajo diario.
2. El sistema puede incluir asuntos de su ámbito, como aprobaciones pendientes, además de los elementos operativos permitidos.
3. Los accesos directos llevan a la función correspondiente con comprobación de permisos.

Continuación: El caso de uso continúa en el paso 2 del flujo principal con la información adicional de su bandeja global.

FA-2 — No existen asuntos pendientes

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: No existen asuntos que el usuario deba atender.

1. No se encuentra ninguna factura, pago, tarea o incidencia que requiera atención del usuario.
2. El sistema muestra la pantalla sin elementos pendientes y lo indica claramente.
3. El Usuario operativo puede continuar consultando otras funciones autorizadas.

Continuación: Finaliza mostrando la bandeja vacía sin generar tareas nuevas.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Elemento reasignado o sin acceso

Se produce en: paso 7 del flujo principal.
Condición: El usuario ya no dispone de acceso por una reasignación o cambio de permisos.

1. El usuario pulsa un acceso directo a un asunto cuya asignación o autorización ha cambiado.
2. El sistema vuelve a comprobar permisos antes de mostrarlo.
3. Si ya no tiene acceso, rechaza la apertura sin divulgar su contenido.

Resultado: Se deniega la apertura y se actualiza la vista permitida.

FE-2 — Error al actualizar la pantalla

Se produce en: paso 2 del flujo principal.
Condición: La información de la bandeja no puede actualizarse.

1. No pueden obtenerse temporalmente los estados de una o varias fuentes.
2. El sistema muestra el resto de secciones e indica cuál no ha podido cargarse.
3. El usuario puede reintentar la consulta sin modificar el estado de los asuntos.

Resultado: Se muestra el error sin dar por resueltos asuntos que siguen pendientes.

FE-3 — Elemento ya resuelto

Se produce en: paso 7 del flujo principal.
Condición: Otro usuario ha resuelto el asunto mientras tanto.

1. El sistema informa del estado actual del elemento.
2. Lo retira de la lista de pendientes.

Resultado: La pantalla se actualiza sin abrir un asunto ya cerrado.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. El usuario obtiene una vista de los asuntos que puede atender con accesos directos autorizados.
- POST-2. Consultar o navegar no implica resolver automáticamente una tarea ni una incidencia.
- POST-3. El alcance de los datos está limitado por el rol y las asignaciones vigentes.

Bloque F. Administración, seguridad y sistema

CU-30 — Iniciar sesión y recuperar contraseña

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-30
Nombre	Iniciar sesión y recuperar contraseña
Objetivo	Permitir el acceso seguro a la plataforma con cuenta corporativa y recuperar la contraseña de forma segura.
Actores participantes	Usuario operativo (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario tiene una cuenta activa creada por invitación (CU-31).

---

3. Flujo principal

Escenario descrito: iniciar sesión.

1. **Usuario operativo:** Accede a la plataforma e introduce su correo corporativo y su contraseña.
2. **Sistema:** Valida el dominio autorizado, las credenciales y que la cuenta está activa.
3. **Sistema:** Crea una sesión segura.
4. **Sistema:** Muestra la pantalla de trabajo diario (CU-29).

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Recuperar la contraseña

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: El usuario selecciona «He olvidado mi contraseña» e introduce su correo.

1. **Usuario operativo:** Selecciona «He olvidado mi contraseña» e introduce su correo.
2. **Sistema:** Envía un enlace temporal de recuperación, que caduca a la hora de enviarse, y responde de la misma forma exista o no la cuenta.
3. **Usuario operativo:** Abre el enlace e introduce una nueva contraseña.
4. **Sistema:** Guarda la contraseña, invalida el enlace y las sesiones anteriores, y registra el cambio.

Continuación: el caso de uso finaliza y el usuario puede iniciar sesión desde el paso 1 del flujo principal.

FA-2 — Doble factor opcional

Se produce en: paso 2 del flujo principal.
Condición: El usuario tiene activado el doble factor.

1. **Usuario operativo:** Tiene activado el doble factor.
2. **Sistema:** Solicita el segundo factor antes de crear la sesión.

Continuación: el caso de uso continúa en el paso 3 del flujo principal.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Credenciales incorrectas

Se produce en: paso 2 del flujo principal.
Condición: El correo o la contraseña no son correctos.

1. **Sistema:** Rechaza el acceso con un mensaje genérico que no revela qué dato falló.

Resultado: El usuario puede volver a intentarlo desde el paso 1 del flujo principal.

FE-2 — Cuenta no autorizada o desactivada

Se produce en: paso 2 del flujo principal.
Condición: El dominio no está autorizado o la cuenta está desactivada.

1. **Sistema:** Rechaza el acceso. No existe el autorregistro.

Resultado: El caso de uso termina sin completar la operación y sin modificar datos.

FE-3 — Demasiados intentos fallidos

Se produce en: paso 2 del flujo principal.
Condición: El usuario supera el número de intentos fallidos permitido.

1. **Usuario operativo:** Supera el número de intentos fallidos permitido.
2. **Sistema:** Bloquea temporalmente el acceso y lo registra.

Resultado: El acceso queda bloqueado temporalmente.

FE-4 — Enlace caducado

Se produce en: FA-1 (recuperación de contraseña).
Condición: El enlace de recuperación ha caducado o ya se usó.

1. **Sistema:** Lo indica y permite solicitar un nuevo enlace.

Resultado: El usuario puede solicitar un nuevo enlace desde el paso 1 de FA-1.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. El usuario tiene una sesión activa o ha cambiado su contraseña de forma segura.
- POST-2. Los accesos fallidos y los cambios de contraseña quedan registrados.

CU-31 — Gestionar usuarios, roles y asignación de clientes

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-31
Nombre	Gestionar usuarios, roles y asignación de clientes
Objetivo	Dar de alta usuarios por invitación, asignarles rol y clientes, y desactivarlos cuando proceda.
Actores participantes	Administrador (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario está autenticado con rol Administrador o superior y tiene permiso para gestionar usuarios.

---

3. Flujo principal

Escenario descrito: invitar a un usuario.

1. **Administrador:** Selecciona «Invitar usuario».
2. **Sistema:** Solicita el correo corporativo y el rol.
3. **Administrador:** Los introduce.
4. **Sistema:** Valida que el dominio está autorizado, que el usuario no existe y que el rol puede concederse.
5. **Sistema:** Envía la invitación por correo.
6. **Sistema:** Activa la cuenta cuando la persona invitada abre la invitación y define su contraseña.

7. **Administrador:** Asigna clientes al usuario.
8. **Sistema:** Guarda la asignación y la registra.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Cambiar el rol

Se produce en: después del paso 8 del flujo principal (usuario ya creado).
Condición: El Administrador cambia el rol de un usuario.

1. **Administrador:** Cambia el rol de un usuario.
2. **Sistema:** Aplica los nuevos permisos, comprobados en servidor, y lo registra.

Continuación: el caso de uso finaliza.

FA-2 — Desactivar una cuenta

Se produce en: después del paso 8 del flujo principal (usuario ya creado).
Condición: El Administrador desactiva una cuenta.

1. **Administrador:** Desactiva una cuenta.
2. **Sistema:** Impide nuevos accesos, invalida las sesiones activas y conserva la cuenta y su rastro histórico.

Continuación: el caso de uso finaliza.

FA-3 — Reasignar clientes

Se produce en: después del paso 8 del flujo principal (usuario ya creado).
Condición: El Administrador reasigna clientes de un usuario a otro.

1. **Administrador:** Reasigna clientes de un usuario a otro.
2. **Sistema:** Las tareas pendientes de esos clientes pasan al nuevo responsable (CU-04, FA-3).

Continuación: el caso de uso finaliza.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Correo no corporativo

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: El dominio no está autorizado.

1. **Sistema:** No envía la invitación e indica el motivo.

Resultado: El Administrador puede corregir el correo y el caso de uso regresa al paso 3 del flujo principal.

FE-2 — Usuario ya existente

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: Ya existe una cuenta con ese correo.

1. **Sistema:** No crea un duplicado e indica el estado de la cuenta existente.

Resultado: El caso de uso termina sin crear un duplicado.

FE-3 — Rol no permitido

Se produce en: paso 4 del flujo principal y FA-1.
Condición: El Administrador intenta conceder o modificar el rol Superadministrador.

1. **Administrador:** Intenta conceder o modificar el rol Superadministrador.
2. **Sistema:** Lo impide: un Administrador no puede conceder ni modificar el rol Superadministrador.

Resultado: El caso de uso termina sin realizar la operación.

FE-4 — Sin permiso para gestionar usuarios

Se produce en: paso 1 del flujo principal.

Condición: Un Administrador sin permiso de gestión de usuarios intenta realizar la operación.

1. **Administrador:** Intenta gestionar usuarios sin tener ese permiso.
2. **Sistema:** Rechaza la operación (el control se realiza en servidor).

Resultado: El caso de uso termina sin realizar la operación.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. El usuario queda invitado, con rol y clientes asignados, o desactivado, según el flujo.
- POST-2. Los cambios quedan en el registro de auditoría.

CU-32 — Ejecutar acción masiva

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-32
Nombre	Ejecutar acción masiva
Objetivo	Aplicar una misma operación a varios elementos a la vez, con confirmación explícita del alcance y controles adicionales.
Actores participantes	Administrador (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario está autenticado con rol Administrador o superior y tiene permiso sobre los elementos afectados.

---

3. Flujo principal

1. **Administrador:** Selecciona los elementos mediante filtro o selección manual.
2. **Administrador:** Elige la acción masiva (por ejemplo, reasignar clientes o etiquetarlos).
3. **Sistema:** Muestra el número exacto de elementos afectados y un resumen de la acción.
4. **Administrador:** Confirma de forma explícita.
5. **Sistema:** Ejecuta la acción sobre todos los elementos.
6. **Sistema:** Muestra el resumen del resultado.
7. **Sistema:** Registra la operación en el registro de auditoría.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Cancelar

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: El Administrador cancela.

1. **Administrador:** Cancela.
2. **Sistema:** No modifica ningún dato.

Continuación: el caso de uso finaliza sin modificar ningún dato.

FA-2 — Acción de alto impacto económico

Se produce en: paso 3 del flujo principal.
Condición: La acción tiene alto impacto económico.

1. **Sistema:** Exige controles adicionales: una confirmación reforzada y la aprobación de otra persona distinta de quien la solicita.

Continuación: el caso de uso continúa en el paso 4 del flujo principal.

5. Flujos de excepción

FE-1 — Selección vacía

Se produce en: paso 3 del flujo principal.
Condición: La selección no contiene elementos.

1. **Sistema:** No permite continuar.

Resultado: El Administrador debe seleccionar al menos un elemento y el caso de uso regresa al paso 1 del flujo principal.

FE-2 — Elementos no permitidos

Se produce en: paso 3 del flujo principal.
Condición: La selección incluye elementos sobre los que el usuario no tiene permiso.

1. **Sistema:** Los excluye o impide la acción e indica el motivo.

Resultado: El caso de uso continúa en el paso 4 del flujo principal solo con los elementos permitidos, o termina si no queda ninguno.

FE-3 — Fallo durante la ejecución

Se produce en: paso 5 del flujo principal.
Condición: La ejecución falla.

1. **Sistema:** Revierte la acción completa, no deja datos a medias y muestra el error.

Resultado: Ningún elemento queda modificado; el Administrador puede reintentar desde el paso 1 del flujo principal.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. La acción se ha aplicado a todos los elementos confirmados, o a ninguno.
- POST-2. La operación queda registrada, con su alcance exacto y su responsable.

CU-33 — Consultar monitorización y métricas

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-33
Nombre	Consultar monitorización y métricas
Objetivo	Conocer el estado de las tareas automatizadas, las integraciones y las copias de seguridad, y consultar métricas agregadas del sistema.
Actores participantes	Administrador y Planificador del sistema (principales)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario está autenticado con rol Administrador o superior.

---

3. Flujo principal

1. **Administrador:** Accede al panel de monitorización.
2. **Sistema:** Muestra la última ejecución de la generación recurrente, la cola de correos pendientes, los errores de integración recientes y la última copia de seguridad correcta.
3. **Administrador:** Selecciona un elemento con incidencia.
4. **Sistema:** Muestra su detalle con un identificador de error.
5. **Administrador:** Consulta las métricas agregadas del sistema.

4. Flujos alternativos

FA-1 — El Planificador registra resultados

Se produce en: cualquier momento (los resultados se registran al finalizar cada tarea automatizada).
Condición: El Planificador del sistema finaliza una tarea automatizada.

1. **Planificador del sistema:** Finaliza una tarea automatizada.
2. **Sistema:** Registra su resultado, que queda disponible en el panel.

Continuación: el caso de uso finaliza.

FA-2 — Métricas de uso

Se produce en: paso 5 del flujo principal.
Condición: El Administrador consulta las métricas de uso.

1. **Administrador:** Consulta las métricas de uso.
2. **Sistema:** Las muestra de forma agregada, sin vigilancia individual de empleados.

Continuación: el caso de uso finaliza.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Sin datos

Se produce en: paso 2 del flujo principal.
Condición: Todavía no existe ninguna ejecución registrada.

1. **Sistema:** Lo indica sin mostrar estados engañosos.

Resultado: El caso de uso finaliza sin datos que mostrar.

FE-2 — Fuente de datos no disponible

Se produce en: paso 2 del flujo principal.
Condición: Una fuente no responde.

1. **Sistema:** Muestra el resto del panel e indica qué fuente falla.

Resultado: El caso de uso continúa en el paso 3 del flujo principal con las fuentes disponibles.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. El Administrador conoce el estado operativo del sistema.
- POST-2. La consulta no modifica ningún dato.

CU-34 — Consultar registro de auditoría

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-34
Nombre	Consultar registro de auditoría
Objetivo	Revisar quién hizo qué y cuándo en la plataforma.
Actores participantes	Superadministrador (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario está autenticado como Superadministrador.

3. Flujo principal

1. **Superadministrador:** Accede al registro de auditoría.
2. **Sistema:** Muestra los eventos más recientes.
3. **Superadministrador:** Filtra por usuario, acción, fecha o entidad (cliente, factura u otra).
4. **Sistema:** Muestra los eventos que cumplen los filtros.
5. **Superadministrador:** Abre un evento.
6. **Sistema:** Muestra quién lo realizó, qué se hizo, cuándo y, si procede, los valores anteriores y nuevos.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Consultar el historial de una entidad

Se produce en: paso 3 del flujo principal.
Condición: El Superadministrador accede al registro desde una factura o cliente.

1. **Superadministrador:** Accede al registro desde una factura o cliente.
2. **Sistema:** Muestra los eventos de esa entidad.

Continuación: el caso de uso continúa en el paso 4 del flujo principal.

FA-2 — Consultar un error técnico

Se produce en: paso 3 del flujo principal.
Condición: El Superadministrador busca por un identificador de error.

1. **Superadministrador:** Busca por un identificador de error.
2. **Sistema:** Muestra los eventos relacionados.

Continuación: el caso de uso continúa en el paso 4 del flujo principal.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Sin resultados

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: Ningún evento cumple los filtros.

1. **Sistema:** Lo indica.

Resultado: El usuario puede ajustar los filtros y el caso de uso regresa al paso 3 del flujo principal.

FE-2 — Acceso no autorizado

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: Un usuario con otro rol intenta acceder.

1. **Usuario sin permiso:** Intenta acceder al registro de auditoría.
2. **Sistema:** Rechaza el acceso (el control se realiza en servidor).

Resultado: El caso de uso termina sin realizar la operación.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. El Superadministrador ha consultado los eventos.
- POST-2. El registro es de solo lectura: ningún evento puede modificarse ni borrarse.

CU-35 — Configurar facturación y tarifas

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-35
Nombre	Configurar facturación y tarifas
Objetivo	Mantener los parámetros que rigen la facturación: series, impuestos, tabla de tarifas, umbrales de aprobación y datos del emisor.
Actores participantes	Superadministrador (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario está autenticado como Superadministrador.

---

3. Flujo principal

1. **Superadministrador:** Accede a la configuración de facturación.
2. **Sistema:** Muestra los parámetros vigentes (series, impuestos, tabla de tarifas, umbrales de aprobación y datos del emisor).
3. **Superadministrador:** Modifica uno o varios parámetros.
4. **Sistema:** Valida los cambios.
5. **Sistema:** Informa de que se aplicarán solo a las facturas y revisiones futuras.
6. **Superadministrador:** Confirma.
7. **Sistema:** Guarda los cambios con su fecha de efecto y registra el valor anterior y el nuevo.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Modificar la tabla de tarifas

Se produce en: paso 3 del flujo principal.
Condición: El Superadministrador modifica los rangos y precios.

1. **Superadministrador:** Modifica los rangos y precios.
2. **Sistema:** Valida que los rangos son coherentes y los guarda.

Continuación: el caso de uso continúa en el paso 4 del flujo principal.

FA-2 — Crear una serie de facturación

Se produce en: paso 3 del flujo principal.
Condición: El Superadministrador crea una serie nueva con su numeración inicial.

1. **Superadministrador:** Crea una serie nueva con su numeración inicial.
2. **Sistema:** La guarda y la deja disponible.

Continuación: el caso de uso continúa en el paso 4 del flujo principal.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Valores inválidos

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: Un valor no es válido (por ejemplo, rangos de tarifa solapados o con huecos).

1. **Sistema:** No guarda e indica qué corregir.

Resultado: El Superadministrador corrige la causa y el caso de uso regresa al paso 3 del flujo principal.

FE-2 — Serie en uso

Se produce en: paso 3 del flujo principal.
Condición: El Superadministrador intenta eliminar una serie con facturas emitidas.

1. **Superadministrador:** Intenta eliminar una serie con facturas emitidas.
2. **Sistema:** Lo impide para preservar la numeración correlativa.

Resultado: El caso de uso termina sin completar la operación y sin modificar datos.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. La configuración queda actualizada para las facturas y revisiones futuras.
- POST-2. Las facturas históricas no se alteran.
- POST-3. El cambio queda en el registro de auditoría.

CU-36 — Configurar recordatorios y funciones inteligentes

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-36
Nombre	Configurar recordatorios y funciones inteligentes
Objetivo	Definir la cadencia de los recordatorios de pago y activar o desactivar las funciones opcionales de IA.
Actores participantes	Superadministrador (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario está autenticado como Superadministrador.

---

3. Flujo principal

1. **Superadministrador:** Accede a la configuración de recordatorios.
2. **Sistema:** Muestra la cadencia vigente: recordatorio previo, recordatorio de vencimiento y frecuencia de los avisos de impago.
3. **Superadministrador:** Modifica los plazos.
4. **Sistema:** Valida que son coherentes entre sí.
5. **Sistema:** Guarda los cambios, que se aplicarán en las siguientes ejecuciones (CU-20), y registra el valor anterior y el nuevo.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Activar o desactivar funciones inteligentes

Se produce en: paso 2 del flujo principal.
Condición: El Superadministrador activa o desactiva una función inteligente.

1. **Superadministrador:** Activa o desactiva una función inteligente.
2. **Sistema:** Lo guarda y mantiene el funcionamiento normal sin ella. Las sugerencias con efecto económico siempre requieren confirmación humana.

Continuación: el caso de uso finaliza.

FA-2 — Vencimiento pactado

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: Existen clientes con un vencimiento pactado distinto del general.

1. **Sistema:** Recuerda que el vencimiento pactado con un cliente prevalece sobre el general.
2. **Sistema:** Los clientes con vencimiento pactado no se ven afectados por el cambio del general.

Continuación: el caso de uso continúa en el paso 5 del flujo principal.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Valores incoherentes

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: Un plazo es negativo o el recordatorio previo queda posterior al vencimiento.

1. **Sistema:** No guarda e indica qué corregir.

Resultado: El Superadministrador corrige la causa y el caso de uso regresa al paso 3 del flujo principal.

FE-2 — Servicio de IA no disponible

Se produce en: FA-1 (funciones inteligentes).
Condición: El servicio de IA no responde.

1. **Sistema:** Desactiva la función de forma controlada, sigue funcionando sin ella y lo registra en la monitorización.

Resultado: El caso de uso continúa sin la función inteligente; el resto del sistema sigue funcionando.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. La cadencia y las funciones quedan configuradas para las ejecuciones siguientes.
- POST-2. Los avisos ya enviados no se modifican.
- POST-3. El cambio queda en el registro de auditoría.

CU-37 — Consultar datos y operar por API

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-37
Nombre	Consultar datos y operar por API
Objetivo	Permitir que un sistema externo autorizado consulte datos y registre solicitudes controladas sin saltarse las reglas de negocio.
Actores participantes	Sistema externo (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El sistema externo dispone de credenciales válidas y permisos concedidos.

---

3. Flujo principal

Escenario descrito: consulta.

1. **Sistema externo:** Se autentica ante la API.
2. **Sistema externo:** Solicita una consulta (por ejemplo, datos de un cliente, sus facturas o su deuda pendiente).
3. **Sistema:** Valida las credenciales y comprueba los permisos en servidor.
4. **Sistema:** Aplica las mismas reglas de negocio que en la aplicación.
5. **Sistema:** Devuelve los datos permitidos.
6. **Sistema:** Registra la petición.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Registrar una solicitud controlada

Se produce en: paso 2 del flujo principal.
Condición: El Sistema externo envía una solicitud (por ejemplo, de baja de un cliente).

1. **Sistema externo:** Envía una solicitud (por ejemplo, de baja de un cliente).
2. **Sistema:** La registra como pendiente de revisión humana y no modifica directamente los datos ni las recurrencias.

Continuación: el caso de uso finaliza.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Autenticación inválida

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: Las credenciales no son válidas o han caducado.

1. **Sistema:** Rechaza la petición.

Resultado: El caso de uso termina sin completar la operación y sin modificar datos.

FE-2 — Sin permiso

Se produce en: paso 3 del flujo principal.
Condición: El sistema externo no tiene permiso sobre ese dato.

1. **Sistema externo:** No tiene permiso sobre ese dato.
2. **Sistema:** Rechaza la petición.

Resultado: El caso de uso termina sin completar la operación y sin modificar datos.

FE-3 — Operación prohibida

Se produce en: paso 2 del flujo principal y FA-1.
Condición: El Sistema externo intenta modificar o eliminar directamente una recurrencia o saltarse una aprobación.

1. **Sistema externo:** Intenta modificar o eliminar directamente una recurrencia o saltarse una aprobación.
2. **Sistema:** Rechaza la operación y la registra.

Resultado: El sistema externo no obtiene datos ni efectos y el caso de uso termina.

FE-4 — Solicitud inválida

Se produce en: paso 2 del flujo principal.
Condición: La solicitud está mal formada.

1. **Sistema:** La rechaza e indica el error.

Resultado: El caso de uso termina sin completar la operación y sin modificar datos.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. El sistema externo recibe solo los datos permitidos, o su solicitud queda pendiente de revisión humana.
- POST-2. Toda petición queda registrada.
